Bölüm 3: Programlama Dilleri

Mikroişlemciler

Yazılım ve dil düzeyleri | Makine dili | Örnek komut biçimi | Assembly dilleri | Farklı platformlarda “Merhaba” | Derlenen diller | Yorumlanan diller | Aynı program 14 dilde + 8086

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Dil düzeyleri

Makine dili, assembly dili ve yüksek düzeyli diller arasındaki farkı açıklamak.

Makine kodu

Bir komut biçimine göre ikili komutları kodlamak ve çözmek.

Assembly

Assembler ve bağlayıcının kaynak kodu nasıl çalıştırılabilir dosyaya çevirdiğini açıklamak; sistem çağrısı yapan kısa programları okumak.

Platform bağımlılığı

Aynı programın x86, 68000, ARM, PowerPC ve farklı işletim sistemlerinde neden farklı yazıldığını açıklamak.

Derleme ve yorumlama

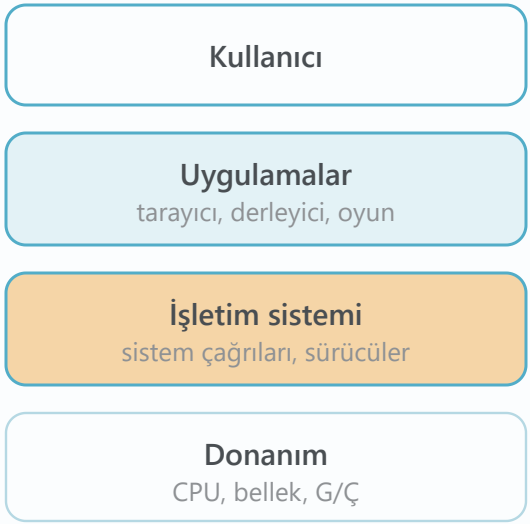
Derleyici, bağlayıcı, yorumlayıcı ve JIT kavramlarını karşılaştırmak.

Diller arası okuma

Aynı algoritmayı farklı dillerde ve 8086 assembly ile izlemek.

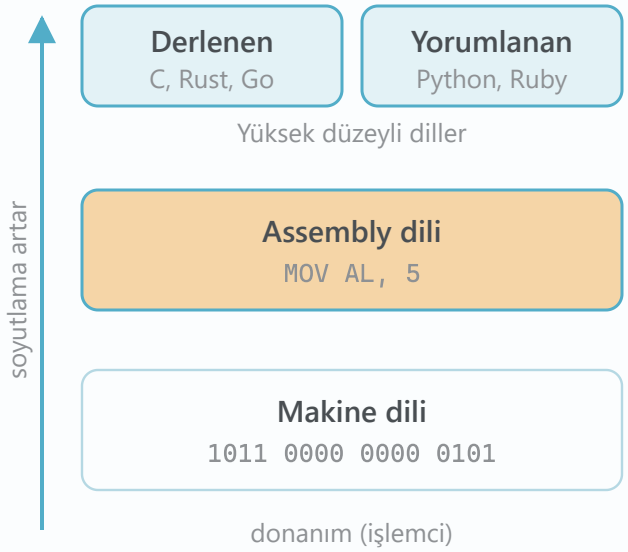
Yazılım

- Bilgisayar donanımını **düzgün, koordineli** ve istenen şekilde çalıştırır.
- **İşletim sistemi**
  - bilgisayarın temel yazılımıdır,
  - donanımı yönetir, diğer yazılımların çalışmasını denetler.
- **Programlama dilleri**
  - yazılım geliştirmek için icat edilmiştir,
  - farklı alanlara yönelik çok sayıda dil vardır.
- Programlama dillerinin evrimi, bilgisayar teknolojisindeki önemli gelişmeleri yansıtır.



YAZILIM

Programlama Dilleri: Düzeyler



1. **Makine dilleri**: işlemcinin doğrudan çalıştırdığı 0 ve 1'ler.
2. **Assembly dilleri**: makine komutlarının sembolik (anımsatıcı) yazımı.
3. **Yüksek düzeyli diller**
   - **derlenen**: önce makine diline çevrilir, sonra çalışır;
   - **yorumlanan**: çalışma anında satır satır işlenir.

Düzey yükseldikçe **taşınabilirlik** ve **okunabilirlik** artar, donanım üzerindeki **doğrudan denetim** azalır.

Aynı İşlem Üç Düzeyde: `x = a + b`

Yüksek düzey (C)

```
x = a + b;
```

Değişkenlerin nerede durduğu, hangi yazmacın kullanılacağı derleyiciye bırakılır.

Aynı İşlem Üç Düzeyde: `x = a + b`

Yüksek düzey (C)

```
x = a + b;
```

Değişkenlerin nerede durduğu, hangi yazmacın kullanılacağı derleyiciye bırakılır.

Assembly dili (8086)

```
MOV AX, [a]     ; a'yı AX yazmacına yükle
ADD AX, [b]     ; AX = AX + b
MOV [x], AX     ; sonucu x'e yaz
```

Her satır tek bir makine komutuna karşılık gelir.

Aynı İşlem Üç Düzeyde: `x = a + b`

Yüksek düzey (C)

```
x = a + b;
```

Değişkenlerin nerede durduğu, hangi yazmacın kullanılacağı derleyiciye bırakılır.

Assembly dili (8086)

```
MOV AX, [a]     ; a'yı AX yazmacına yükle
ADD AX, [b]     ; AX = AX + b
MOV [x], AX     ; sonucu x'e yaz
```

Her satır tek bir makine komutuna karşılık gelir.

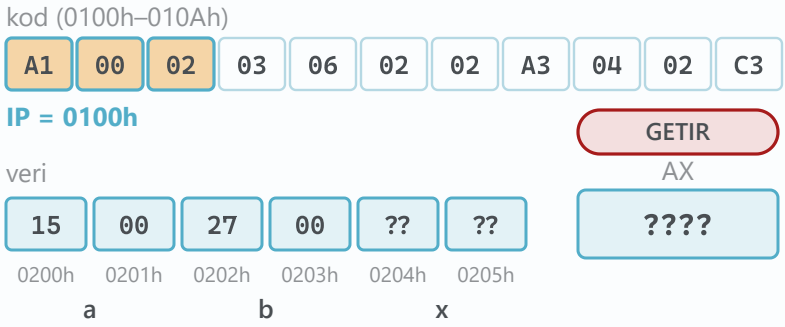
Makine dili (a = 0200h, b = 0202h, x = 0204h)

```
A1 00 02        ; MOV AX, [0200h]
03 06 02 02     ; ADD AX, [0202h]
A3 04 02        ; MOV [0204h], AX
```

Adresler bellekte düşük bayt önce (little-endian) saklanır: 0200h → `00 02`.

Kod İzleme: `x = a + b` Bellekte Nasıl Çalışır?

```
1 org 100h
▶ mov ax, [0200h]   ; A1 00 02
3 add ax, [0202h]   ; 03 06 02 02
4 mov [0204h], ax   ; A3 04 02
5 ret               ; C3
```



IP = 0100h. **Getir:** A1 00 02 okunur. A1 = "AX'e bellekten sözcük yükle", adres baytları 00 02 → **0200h** (little-endian).

Adım 1 / 7

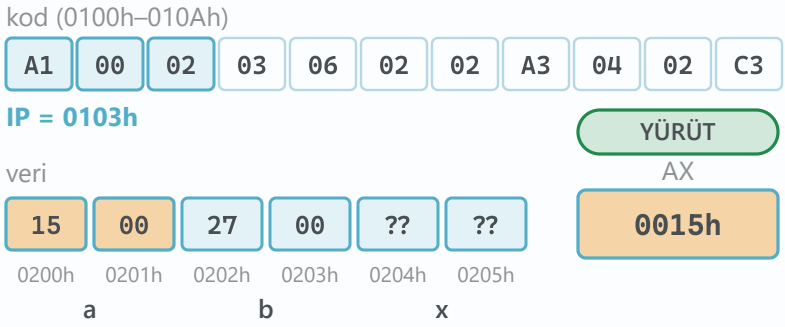
DEĞİŞKENLER

`IP = 0100h` `AX = ????` `x = ????`

Varsayım: a = 0015h (21), b = 0027h (39); veri kesimi kodla aynı (COM programı).

Kod İzleme: `x = a + b` Bellekte Nasıl Çalışır?

```
1  org 100h
▶  mov ax, [0200h]   ; A1 00 02
3  add ax, [0202h]   ; 03 06 02 02
4  mov [0204h], ax   ; A3 04 02
5  ret               ; C3
```



Yürüt: 0200h ve 0201h'deki baytlar 15 00 → AX = **0015h** (a = 21). IP = 0103h.

Adım 2 / 7

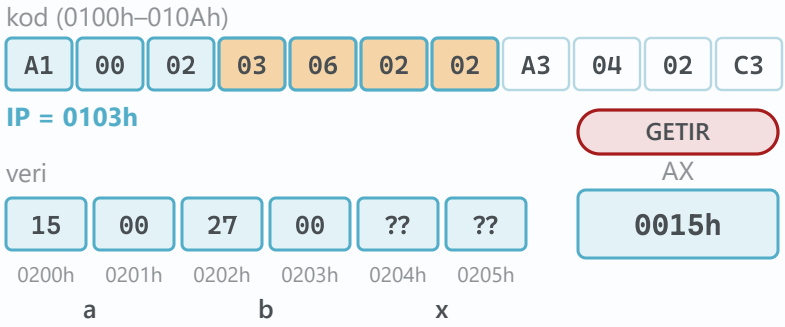
DEĞİŞKENLER

`IP = 0103h` `AX = 0015h` `x = ????`

Varsayım: a = 0015h (21), b = 0027h (39); veri kesimi kodla aynı (COM programı).

Kod İzleme: `x = a + b` Bellekte Nasıl Çalışır?

```
1 org 100h
2 mov ax, [0200h]   ; A1 00 02
▶ add ax, [0202h]   ; 03 06 02 02
4 mov [0204h], ax   ; A3 04 02
5 ret               ; C3
```



Getir: **03 06 02 02** (4 bayt). 03 = ADD r16, r/m16; ModR/M 06 = "AX, doğrudan adres"; adres 0202h.

Adım 3 / 7

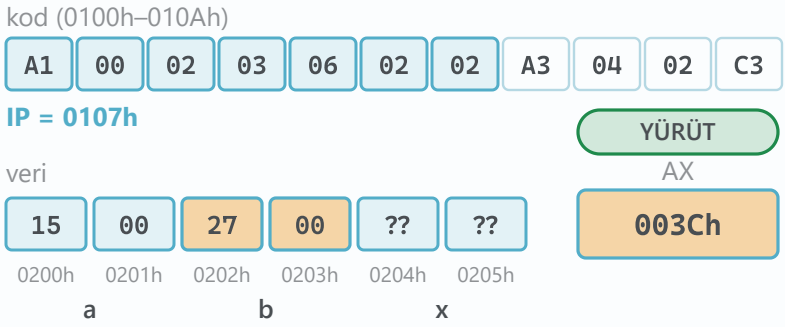
DEĞİŞKENLER

`IP = 0103h` `AX = 0015h` `x = ????`

Varsayım: a = 0015h (21), b = 0027h (39); veri kesimi kodla aynı (COM programı).

Kod İzleme: `x = a + b` Bellekte Nasıl Çalışır?

```
1 org 100h
2 mov ax, [0200h]   ; A1 00 02
▶ add ax, [0202h]   ; 03 06 02 02
4 mov [0204h], ax   ; A3 04 02
5 ret               ; C3
```



Yürüt: b = 0027h (39) okunur, AX = 15h + 27h = **003Ch** (60). IP = 0107h.

Adım 4 / 7

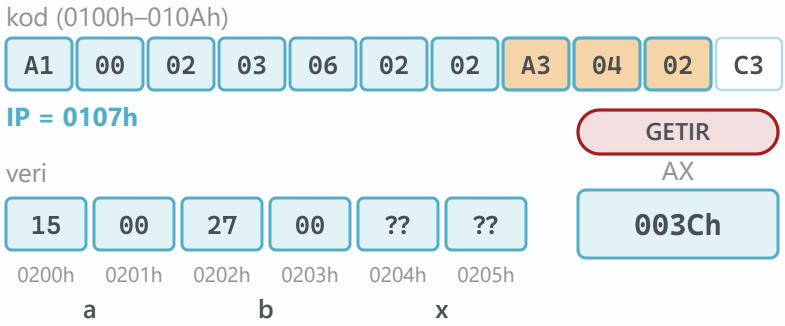
DEĞİŞKENLER

`IP = 0107h` `AX = 003Ch` `x = ????`

Varsayım: a = 0015h (21), b = 0027h (39); veri kesimi kodla aynı (COM programı).

Kod İzleme: `x = a + b` Bellekte Nasıl Çalışır?

```
1 org 100h
2 mov ax, [0200h]   ; A1 00 02
3 add ax, [0202h]   ; 03 06 02 02
▶ mov [0204h], ax   ; A3 04 02
5 ret               ; C3
```



Getir: **A3 04 02**: A3 = "AX'i belleğe yaz", hedef adres 0204h.

Adım 5 / 7

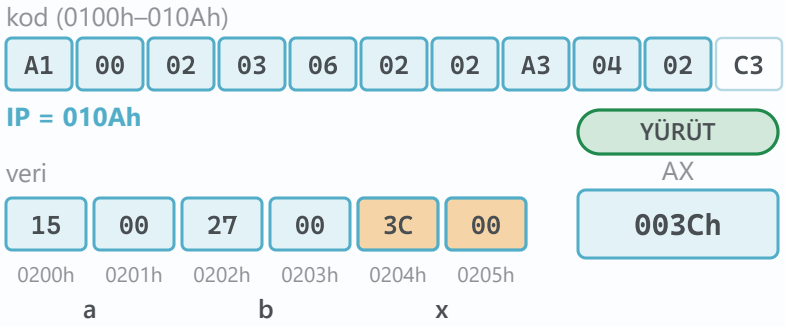
DEĞİŞKENLER

`IP = 0107h` `AX = 003Ch` `x = ????`

Varsayım: a = 0015h (21), b = 0027h (39); veri kesimi kodla aynı (COM programı).

Kod İzleme: `x = a + b` Bellekte Nasıl Çalışır?

```
1 org 100h
2 mov ax, [0200h]   ; A1 00 02
3 add ax, [0202h]   ; 03 06 02 02
▶ mov [0204h], ax   ; A3 04 02
5 ret               ; C3
```



Yürüt: AX belleğe düşük bayt önce yazılır: 0204h ← **3C**, 0205h ← **00**. x = 60.

Adım 6 / 7

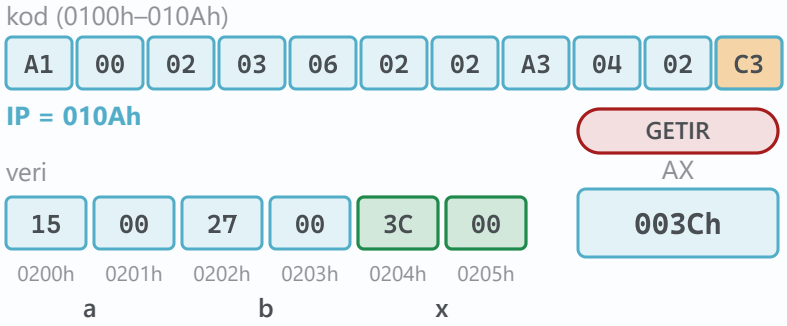
DEĞİŞKENLER

`IP = 010Ah` `AX = 003Ch` `x = 003Ch`

Varsayım: a = 0015h (21), b = 0027h (39); veri kesimi kodla aynı (COM programı).

Kod İzleme: `x = a + b` Bellekte Nasıl Çalışır?

```
1 org 100h
2 mov ax, [0200h]   ; A1 00 02
3 add ax, [0202h]   ; 03 06 02 02
4 mov [0204h], ax   ; A3 04 02
▶ ret               ; C3
```



C3 = RET. C'deki tek satır `x = a + b;` burada 3 komut, 10 bayt makine kodu oldu.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

`IP = 010Ah` `AX = 003Ch` `x = 003Ch`

Varsayım: a = 0015h (21), b = 0027h (39); veri kesimi kodla aynı (COM programı).

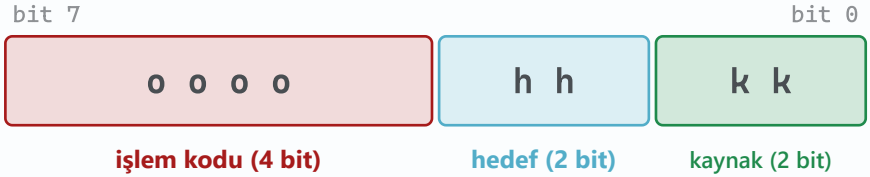
Makine Dilleri

- 0 ve 1'lerden oluşan **en düşük düzeyli** dildir; işlemci yalnızca bunu anlar.
- Tamamen **işlemciye ve donanıma bağımlıdır**: 8086 için yazılan makine kodu ARM'da çalışmaz.
- İlk genel amaçlı elektronik bilgisayarlardan **ENIAC** (1945), kablolar ve anahtarlarla doğrudan donanım üzerinde programlanıyordu.
- Günümüzde
  - her işlemci ailesinin kendine özgü bir makine dili (komut kümesi) vardır,
  - okuması ve yazması pratik olmadığı için doğrudan kullanılmaz.
- **Assembly dilleri** makine diline bağımlılığı azaltır ve daha insan dostu bir programlama sağlar.



8086'da `B0 05` baytları "AL'ye 5 yükle" demektir. Aynı iş ARM'da 32 bitlik tamamen farklı bir sözcükle kodlanır.

Örnek Bir Makine Dili Tasarımı



İşlem kodu	Anlamı
`0000`	HALT: programı durdur
`0001`	ADD: toplama
`0010`	SUB: çıkarma
`0011`	AND: mantıksal VE
`0100`	OR: mantıksal VEYA

- Komutlar **8 bitliktir**.
- 4 yazmaç: R0 = `00`, R1 = `01`, R2 = `10`, R3 = `11`.
- Anlam: **hedef ← hedef işlem kaynak**.
- 4 bitlik işlem kodu en çok $2^4 = 16$ işlem tanımlayabilir; burada 5'i kullanılıyor.

Örnek: **`0001`** **`10`** **`11`** → ADD R2, R3 → R2 ← R2 + R3

Örnek Program: Alanları Ayırmak

Makine kodu	İşlem	Hedef	Kaynak	Anlamı
`0001 0001`	ADD	R0	R1	R0 ← R0 + R1
`0011 1011`	AND	R2	R3	R2 ← R2 AND R3
`0100 0110`	OR	R1	R2	R1 ← R1 OR R2
`0000 0000`	HALT	—	—	programı durdur

Tanımlanan biçimde ilk 2 bitlik alan **hedef** olduğu için sonuç **ilk** yazmaca (R0, R2, R1) yazılır.

Onaltılık karşılıkları: 11h, 3Bh, 46h, 00h.

Kod İzleme: Örnek Makine Programı

```
1 0001 0001   ; ADD R0, R1 → R0 ← R0 + R1
2 0011 1011   ; AND R2, R3 → R2 ← R2 AND R3
3 0100 0110   ; OR  R1, R2 → R1 ← R1 OR R2
4 0000 0000   ; HALT
```

Başlangıç değerleri (örnek). PC = 0: ilk komut getirilecek.

Adım 1 / 5

DEĞİŞKENLER

- PC = **0**
- R0 = **0000 0101 (5)**
- R1 = **0000 0011 (3)**
- R2 = **0000 1100 (12)**
- R3 = **0000 1010 (10)**

Kod İzleme: Örnek Makine Programı

```
▶ 0001 0001   ; ADD R0, R1 → R0 ← R0 + R1
2 0011 1011   ; AND R2, R3 → R2 ← R2 AND R3
3 0100 0110   ; OR  R1, R2 → R1 ← R1 OR R2
4 0000 0000   ; HALT
```

ADD R0, R1: 5 + 3 = 8 → R0. Kaynak (R1) değişmez.

Adım 2 / 5

DEĞİŞKENLER

PC = 1 | R0 = 0000 1000 (8)

R1 = 0000 0011 (3)

R2 = 0000 1100 (12)

R3 = 0000 1010 (10)

Kod İzleme: Örnek Makine Programı

```
1  0001 0001   ; ADD R0, R1 → R0 ← R0 + R1
▶  0011 1011   ; AND R2, R3 → R2 ← R2 AND R3
3  0100 0110   ; OR  R1, R2 → R1 ← R1 OR R2
4  0000 0000   ; HALT
```

AND R2, R3: 1100 AND 1010 = **1000** → R2 = 8. Yalnızca iki tarafta da 1 olan bit kalır.

Adım 3 / 5

DEĞİŞKENLER

PC = **2** | R0 = **0000 1000 (8)**

R1 = **0000 0011 (3)**

R2 = **0000 1000 (8)**

R3 = **0000 1010 (10)**

Kod İzleme: Örnek Makine Programı

```
1  0001 0001   ; ADD R0, R1 → R0 ← R0 + R1
2  0011 1011   ; AND R2, R3 → R2 ← R2 AND R3
▶  0100 0110   ; OR  R1, R2 → R1 ← R1 OR R2
4  0000 0000   ; HALT
```

OR R1, R2: 0011 OR 1000 = **1011** → R1 = 11.

Adım 4 / 5

DEĞİŞKENLER

PC = **3**

R0 = **0000 1000 (8)**

R1 = **0000 1011 (11)**

R2 = **0000 1000 (8)**

R3 = **0000 1010 (10)**

Kod İzleme: Örnek Makine Programı

```
1  0001 0001   ; ADD R0, R1 → R0 ← R0 + R1
2  0011 1011   ; AND R2, R3 → R2 ← R2 AND R3
3  0100 0110   ; OR  R1, R2 → R1 ← R1 OR R2
▶  0000 0000   ; HALT
```

HALT: işlemci durur. Sonuç: R0 = 8, R1 = 11, R2 = 8, R3 = 10.

Adım 5 / 5

DEĞİŞKENLER

PC = **3** | R0 = **0000 1000 (8)** | R1 = **0000 1011 (11)** | R2 = **0000 1000 (8)** | R3 = **0000 1010 (10)**

Makine Dili: Artılar ve Eksiler

Artılar

+ Çeviri gerekmez; işlemci doğrudan çalıştırır.
+ Donanım üzerinde tam denetim.
+ En küçük ve (doğru yazılırsa) en hızlı kod.

Eksiler

– Okuması, yazması ve hata ayıklaması çok zor.

– Adresler elle hesaplanır; araya bir komut eklemek tüm atlama adreslerini bozar.

– Taşınabilir değil: her işlemci için baştan yazılır.

– Tek bir bit hatası programı tamamen değiştirir.



Bu sorunları çözmek için önce **assembly dilleri** (1950'ler), ardından **FORTRAN** (1957) gibi yüksek düzeyli diller geliştirildi.

Assembly Dilleri

- Her makine komutu, akılda kalır bir **anımsatıcıyla** (mnemonic) yazılır: `10110000 00000101` yerine `MOV AL, 5`.
- Farklı işlemci mimarilerine ve komut kümelerine göre tasarlanır: **Intel x86, Motorola 68000, ARM, PIC, AVR** için ayrı assembly dilleri vardır.
- Mikrodenetleyicilere özel assembly dilleri **gömülü sistemlerde** ve elektronik uygulamalarda sıkça kullanılır.
- Bir işlemci ailesi içinde uyumu sağlar ve donanım özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlar.
- Kaynak kodu makine diline çeviren programa **assembler** denir.



Nerede kullanılır?
önyükleyici, aygıt sürücüleri, kesme yordamları, işletim sistemi çekirdeği

Neden öğrenilir?
işlemcinin gerçekte nasıl çalıştığını anlamak, hata ayıklama, tersine mühendislik

Performans
derleyicinin üretemediği özel komutlar (SIMD, kripto) ve kritik döngüler

Kaynak Koddan Çalışan Programa



Assembler'ın **liste** (listing) çıktısı, her satırın adresini ve makine kodunu yan yana gösterir:

```
Adres   Makine kodu   Kaynak
0100    B4 09         mov ah, 09h
0102    BA 0C 01      mov dx, offset mesaj
0105    CD 21         int 21h
0107    B8 00 4C      mov ax, 4C00h
010A    CD 21         int 21h
010C    4D 65 72 ...  mesaj db 'Merhaba!$'
```

emu8086 bu adımları tek tuşla yapar ve COM/EXE dosyasını doğrudan üretir.

Kod İzleme: Assembler'ın İki Geçişi

```
▶ org 100h
2 mov ah, 09h
3 mov dx, offset mesaj
4 int 21h
5 mov ax, 4C00h
6 int 21h
7 mesaj db 'Merhaba!$'
```

1. GEÇİŞ

konum sayacı (LC)

0100h

sembol tablosu

mesaj	?

satır 1

üretilen baytlar

(1. geçişte bayt üretilmez)

1. geçiş yalnız adres sayar. `org 100h` konum sayacını (LC) **0100h** yapar; direktif bayt üretmez.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

`geçiş = 1` `LC = 0100h` `mesaj = ?`

Kod İzleme: Assembler'ın İki Geçişi

```
1 org 100h
▶ mov ah, 09h
3 mov dx, offset mesaj
4 int 21h
5 mov ax, 4C00h
6 int 21h
7 mesaj db 'Merhaba!$'
```

1. GEÇİŞ

konum sayacı (LC)

0102h

sembol tablosu

mesaj	?

satır 2

üretilen baytlar

(1. geçişte bayt üretilmez)

`mov ah, 09h` 2 bayt tutar → LC = **0102h**. Baytların kendisi henüz yazılmaz.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

`geçiş = 1` `LC = 0102h` `mesaj = ?`

Kod İzleme: Assembler'ın İki Geçişi

```
1 org 100h
2 mov ah, 09h
▶ mov dx, offset mesaj
4 int 21h
5 mov ax, 4C00h
6 int 21h
7 mesaj db 'Merhaba!$'
```

1. GEÇİŞ

konum sayacı (LC)

0105h

sembol tablosu

mesaj	?

satır 3

üretilen baytlar

(1. geçişte bayt üretilmez)

`offset mesaj` ileri başvurudur: mesaj henüz tanımlanmadı ama komutun 3 bayt olduğu bilinir → LC = **0105h**.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

`geçiş = 1` `LC = 0105h` `mesaj = ?`

Kod İzleme: Assembler'ın İki Geçişi

```
1 org 100h
2 mov ah, 09h
3 mov dx, offset mesaj
  int 21h
  mov ax, 4C00h
  int 21h
7 mesaj db 'Merhaba!$'
```

1. GEÇİŞ

konum sayacı (LC)

010Ch

sembol tablosu

mesaj	?

satır 4,5,6

üretilen baytlar

(1. geçişte bayt üretilmez)

int 21h (2), mov ax, 4C00h (3), int 21h (2): LC = **010Ch**.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

`geçiş = 1` `LC = 010Ch` `mesaj = ?`

Kod İzleme: Assembler'ın İki Geçişi

```
1 org 100h
2 mov ah, 09h
3 mov dx, offset mesaj
4 int 21h
5 mov ax, 4C00h
6 int 21h
▶ mesaj db 'Merhaba!$'
```

1. GEÇİŞ

konum sayacı (LC)

0115h

sembol tablosu

mesaj	010Ch

satır 7

üretilen baytlar

(1. geçişte bayt üretilmez)

Etiket **mesaj** şu anki LC ile **sembol tablosuna** girer: mesaj = 010Ch. 9 baytlık dizgi → LC = 0115h.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

geçiş = **1** | LC = **0115h** | mesaj = **010Ch**

Kod İzleme: Assembler'ın İki Geçişi

```
1 org 100h
▶ mov ah, 09h
3 mov dx, offset mesaj
4 int 21h
5 mov ax, 4C00h
6 int 21h
7 mesaj db 'Merhaba!$'
```

2. GEÇİŞ

konum sayacı (LC)

0100h

sembol tablosu

mesaj	010Ch

satır 2

üretilen baytlar

B4 09

2. geçiş baştan başlar ve baytları üretir: `mov ah, 09h` → **B4 09**.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

`geçiş = 2` `LC = 0100h` `mesaj = 010Ch`

Kod İzleme: Assembler'ın İki Geçişi

```
1 org 100h
2 mov ah, 09h
▶ mov dx, offset mesaj
4 int 21h
5 mov ax, 4C00h
6 int 21h
7 mesaj db 'Merhaba!$'
```

2. GEÇİŞ

konum sayacı (LC)

0102h

sembol tablosu

mesaj	010Ch

satır 3

üretilen baytlar

B4 09 BA 0C 01

`offset mesaj` artık tablodan bulunur: 010Ch → **BA 0C 01** (adres little-endian).

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

`geçiş = 2` `LC = 0102h` `mesaj = 010Ch`

Kod İzleme: Assembler'ın İki Geçişi

```
1 org 100h
2 mov ah, 09h
3 mov dx, offset mesaj
  int 21h
  mov ax, 4C00h
  int 21h
7 mesaj db 'Merhaba!$'
```

2. GEÇİŞ

konum sayacı (LC)

0105h

sembol tablosu

mesaj	010Ch

satır 4,5,6

üretilen baytlar

B4	09	BA	0C	01	CD	21	B8	00	4C	CD	21

Kalan komutlar: **CD 21**, **B8 00 4C**, **CD 21**.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

geçiş = **2** | LC = **0105h** | mesaj = **010Ch**

Kod İzleme: Assembler'ın İki Geçişi

```
1 org 100h
2 mov ah, 09h
3 mov dx, offset mesaj
4 int 21h
5 mov ax, 4C00h
6 int 21h
▶ mesaj db 'Merhaba!$'
```

2. GEÇİŞ

konum sayacı (LC)

`010Ch`

sembol tablosu

`mesaj`	`010Ch`

satır 7

üretilen baytlar

`B4` `09` `BA` `0C` `01` `CD` `21` `B8` `00` `4C` `CD` `21` `4D` `65` `72` `68` `61` `62` `61` `21` `24`

Dizginin ASCII kodları yazılır: 4D 65 72 … 24 ('$'). Çıktı 21 baytlık COM dosyası; çalıştırılınca ekrana **Merhaba!** yazar.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

`geçiş = 2` `LC = 010Ch` `mesaj = 010Ch`

ASSEMBLY DİLLERİ

Assembler'lar ve Söz Dizimleri

Assembler	Söz dizimi · kullanım
MASM	Intel · Microsoft, Windows
TASM	Intel · Borland, DOS
NASM	Intel · açık kaynak, çok platform
GAS (as)	AT&T · GNU/Linux, gcc
emu8086	Intel (MASM benzeri) · 8086 benzetimcisi, bu ders

Aynı komut, iki yazım

```
; Intel:  hedef, kaynak
mov eax, 5
add eax, [ebx+4]

# AT&T:  kaynak, hedef
movl $5, %eax
addl 4(%ebx), %eax
```

AT&T'de yazmaçlar `%`, sabitler `$` ile yazılır; boyut komut sonekinde (`l` = 32 bit) belirtilir.

x86 Assembly: Linux (32 bit, NASM)

```
1  section .data
2  hello  db 'Merhaba, Linux!', 10
3  len    equ $ - hello      ; = 16 bayt
4  section .text
5  global _start
6  _start:
7    mov eax, 4      ; sys_write
8    mov ebx, 1      ; stdout
9    mov ecx, hello  ; dizginin adresi
10   mov edx, len    ; bayt sayısı
11   int 0x80        ; çekirdeği çağır
12   mov eax, 1      ; sys_exit
13   xor ebx, ebx    ; çıkış kodu 0
14   int 0x80
```

Veri bölümü: dizgi ve sonuna satır sonu (10). `len`, `$ - hello` ile **16** olarak hesaplanır.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

EAX = ???????? EBX = ????????

ECX = ???????? EDX = ????????

ÇIKTI

“Merhaba, Linux!” 15 bayttır; sondaki satır sonu (10) ile dizgi 16 bayt olur. `equ $ - hello` uzunluğu assembler'a hesaplatır.

x86 Assembly: Linux (32 bit, NASM)

```
1  section .data
2  hello  db 'Merhaba, Linux!', 10
3  len    equ $ - hello      ; = 16 bayt
4  section .text
5  global _start
6  _start:
▶    mov eax, 4      ; sys_write
8    mov ebx, 1      ; stdout
9    mov ecx, hello  ; dizginin adresi
10   mov edx, len    ; bayt sayısı
11   int 0x80        ; çekirdeği çağır
12   mov eax, 1      ; sys_exit
13   xor ebx, ebx    ; çıkış kodu 0
14   int 0x80
```

Program `_start` 'tan başlar. EAX = 4: **sys_write** sistem çağrısı numarası.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

EAX = 00000004	EBX = ????????
ECX = ????????	EDX = ????????

ÇIKTI

“Merhaba, Linux!” 15 bayttır; sondaki satır sonu (10) ile dizgi 16 bayt olur. `equ $ - hello` uzunluğu assembler'a hesaplatır.

x86 Assembly: Linux (32 bit, NASM)

```
1  section .data
2  hello  db 'Merhaba, Linux!', 10
3  len    equ $ - hello      ; = 16 bayt
4  section .text
5  global _start
6  _start:
7    mov eax, 4      ; sys_write
▶    mov ebx, 1      ; stdout
9    mov ecx, hello  ; dizginin adresi
10   mov edx, len    ; bayt sayısı
11   int 0x80        ; çekirdeği çağır
12   mov eax, 1      ; sys_exit
13   xor ebx, ebx    ; çıkış kodu 0
14   int 0x80
```

EBX = 1: yazılacak dosya tanıtıcısı **stdout** (ekran).

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

EAX = 00000004 | EBX = 00000001 | ECX = ???????? | EDX = ????????

ÇIKTI

“Merhaba, Linux!” 15 bayttır; sondaki satır sonu (10) ile dizgi 16 bayt olur. `equ $ - hello` uzunluğu assembler'a hesaplatır.

x86 Assembly: Linux (32 bit, NASM)

```
1  section .data
2  hello  db 'Merhaba, Linux!', 10
3  len    equ $ - hello      ; = 16 bayt
4  section .text
5  global _start
6  _start:
7    mov eax, 4      ; sys_write
8    mov ebx, 1      ; stdout
▶    mov ecx, hello  ; dizginin adresi
10   mov edx, len    ; bayt sayısı
11   int 0x80        ; çekirdeği çağır
12   mov eax, 1      ; sys_exit
13   xor ebx, ebx    ; çıkış kodu 0
14   int 0x80
```

ECX = dizginin **adresi** (içeriği değil).

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

EAX = 00000004 | EBX = 00000001 | ECX = hello (adres) | EDX = ????????

ÇIKTI

“Merhaba, Linux!” 15 bayttır; sondaki satır sonu (10) ile dizgi 16 bayt olur. `equ $ - hello` uzunluğu assembler'a hesaplatır.

x86 Assembly: Linux (32 bit, NASM)

```
1  section .data
2  hello  db 'Merhaba, Linux!', 10
3  len    equ $ - hello      ; = 16 bayt
4  section .text
5  global _start
6  _start:
7    mov eax, 4      ; sys_write
8    mov ebx, 1      ; stdout
9    mov ecx, hello  ; dizginin adresi
▶    mov edx, len    ; bayt sayısı
11   int 0x80        ; çekirdeği çağır
12   mov eax, 1      ; sys_exit
13   xor ebx, ebx    ; çıkış kodu 0
14   int 0x80
```

EDX = 16 (10h): yazılacak bayt sayısı.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

EAX = **00000004** EBX = **00000001**

ECX = **hello (adres)**

EDX = **00000010**

ÇIKTI

“Merhaba, Linux!” 15 bayttır; sondaki satır sonu (10) ile dizgi 16 bayt olur. `equ $ - hello` uzunluğu assembler'a hesaplatır.

x86 Assembly: Linux (32 bit, NASM)

```
1  section .data
2  hello  db 'Merhaba, Linux!', 10
3  len    equ $ - hello      ; = 16 bayt
4  section .text
5  global _start
6  _start:
7    mov eax, 4     ; sys_write
8    mov ebx, 1     ; stdout
9    mov ecx, hello ; dizginin adresi
10   mov edx, len   ; bayt sayısı
▶    int 0x80       ; çekirdeği çağır
12   mov eax, 1     ; sys_exit
13   xor ebx, ebx   ; çıkış kodu 0
14   int 0x80
```

`int 0x80` : çekirdek çağrılır, metin yazılır. Dönüşte EAX = yazılan bayt sayısı (16).

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

EAX = **00000010** | EBX = **00000001** | ECX = **hello (adres)** | EDX = **00000010**

ÇIKTI

```
Merhaba, Linux!
```

“Merhaba, Linux!” 15 bayttır; sondaki satır sonu (10) ile dizgi 16 bayt olur. `equ $ - hello` uzunluğu assembler'a hesaplatır.

x86 Assembly: Linux (32 bit, NASM)

```
1  section .data
2  hello  db 'Merhaba, Linux!', 10
3  len    equ $ - hello      ; = 16 bayt
4  section .text
5  global _start
6  _start:
7    mov eax, 4      ; sys_write
8    mov ebx, 1      ; stdout
9    mov ecx, hello  ; dizginin adresi
10   mov edx, len    ; bayt sayısı
11   int 0x80        ; çekirdeği çağır
▶    mov eax, 1      ; sys_exit
13   xor ebx, ebx    ; çıkış kodu 0
14   int 0x80
```

EAX = 1: **sys_exit**.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

EAX = **00000001** EBX = **00000001**

ECX = **hello (adres)**

EDX = **00000010**

ÇIKTI

```
Merhaba, Linux!
```

"Merhaba, Linux!" 15 bayttır; sondaki satır sonu (10) ile dizgi 16 bayt olur. `equ $ - hello` uzunluğu assembler'a hesaplatır.

x86 Assembly: Linux (32 bit, NASM)

```
1  section .data
2  hello  db 'Merhaba, Linux!', 10
3  len    equ $ - hello      ; = 16 bayt
4  section .text
5  global _start
6  _start:
7    mov eax, 4      ; sys_write
8    mov ebx, 1      ; stdout
9    mov ecx, hello  ; dizginin adresi
10   mov edx, len    ; bayt sayısı
11   int 0x80        ; çekirdeği çağır
12   mov eax, 1      ; sys_exit
▶    xor ebx, ebx    ; çıkış kodu 0
14   int 0x80
```

`xor ebx, ebx`: bir sayı kendisiyle XOR'lanınca 0 olur → çıkış kodu 0 (başarı). `mov ebx, 0`'dan kısadır.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

EAX = **00000001** EBX = **00000000**

ECX = **hello (adres)**

EDX = **00000010** ZF = **1** CF = **0**

ÇIKTI

```
Merhaba, Linux!
```

"Merhaba, Linux!" 15 bayttır; sondaki satır sonu (10) ile dizgi 16 bayt olur. `equ $ - hello` uzunluğu assembler'a hesaplatır.

x86 Assembly: Linux (32 bit, NASM)

```
1  section .data
2  hello  db 'Merhaba, Linux!', 10
3  len    equ $ - hello      ; = 16 bayt
4  section .text
5  global _start
6  _start:
7    mov eax, 4     ; sys_write
8    mov ebx, 1     ; stdout
9    mov ecx, hello ; dizginin adresi
10   mov edx, len   ; bayt sayısı
11   int 0x80       ; çekirdeği çağır
12   mov eax, 1     ; sys_exit
13   xor ebx, ebx   ; çıkış kodu 0
▶    int 0x80
```

Çekirdek süreci 0 çıkış koduyla sonlandırır; bu çağrı geri dönmez.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

EAX = **00000001** EBX = **00000000**

ECX = **hello (adres)**

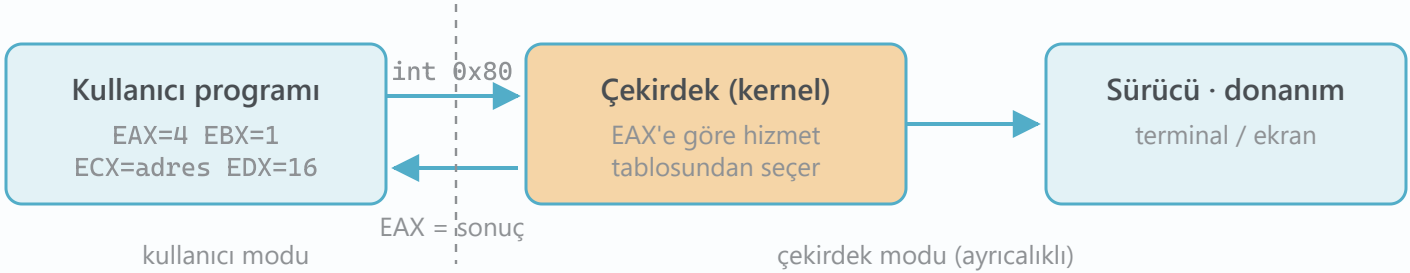
EDX = **00000010** ZF = **1** CF = **0**

ÇIKTI

```
Merhaba, Linux!
```

“Merhaba, Linux!” 15 bayttır; sondaki satır sonu (10) ile dizgi 16 bayt olur. `equ $ - hello` uzunluğu assembler'a hesaplatır.

Sistem Çağrısı Nasıl Çalışır?



Ortam	Çağrı	Hizmet numarası	Parametreler
Linux 32 bit	`int 0x80`	EAX (4 = write, 1 = exit)	EBX, ECX, EDX
Linux 64 bit	`syscall`	RAX (1 = write, 60 = exit)	RDI, RSI, RDX
MS-DOS	`int 21h`	AH (09h = yaz, 4Ch = çık)	DX, AL …
BIOS	`int 10h`	AH (0Eh = karakter yaz)	AL, BH …

x86 Assembly: DOS (emu8086, COM)

```
▶ org 100h          ; COM programı
2 mov ah, 09h       ; DOS 09h: dizgi yaz
3 lea dx, mesaj     ; DS:DX = adres
4 int 21h           ; DOS hizmetini çağır
5 mov ax, 4C00h     ; DOS 4Ch: sonlandır
6 int 21h
7 mesaj db 'Merhaba, DOS!$'
```

`org 100h` : COM programı kesimin 100h adresine yüklenir (önceki 256 bayt PSP). CS = DS = ES = SS.

Adım 1 / 6

DEĞİŞKENLER

IP = **0100h** AH = **??** DX = **????**

ÇIKTI



09h hizmeti **'$'** sonlandırıcı bekler; veri kodun arkasına konur, önde olsaydı komut gibi çalıştırılırdı. `mov ax, 4C00h` AL'yi (çıkış kodu) de sıfırlar.

x86 Assembly: DOS (emu8086, COM)

```
1 org 100h          ; COM programı
▶ mov ah, 09h       ; DOS 09h: dizgi yaz
3 lea dx, mesaj     ; DS:DX = adres
4 int 21h           ; DOS hizmetini çağır
5 mov ax, 4C00h     ; DOS 4Ch: sonlandır
6 int 21h
7 mesaj db 'Merhaba, DOS!$'
```

AH = 09h: DOS'un "**$ ile biten** dizgiyi yaz" hizmeti.

Adım 2 / 6

DEĞİŞKENLER

IP = **0102h** AH = **09h** DX = **????**

ÇIKTI

09h hizmeti **'$'** sonlandırıcı bekler; veri kodun arkasına konur, önde olsaydı komut gibi çalıştırılırdı. `mov ax, 4C00h` AL'yi (çıkış kodu) de sıfırlar.

x86 Assembly: DOS (emu8086, COM)

```
1 org 100h          ; COM programı
2 mov ah, 09h       ; DOS 09h: dizgi yaz
▶ lea dx, mesaj     ; DS:DX = adres
4 int 21h           ; DOS hizmetini çağır
5 mov ax, 4C00h     ; DOS 4Ch: sonlandır
6 int 21h
7 mesaj db 'Merhaba, DOS!$'
```

`lea dx, mesaj` : DS:DX dizginin adresini gösterir. Kod 12 bayt (0100h–010Bh) olduğundan mesaj **010Ch**'de.

Adım 3 / 6

DEĞİŞKENLER

IP = 0105h AH = 09h DX = 010Ch

ÇIKTI

09h hizmeti **'$'** sonlandırıcı bekler; veri kodun arkasına konur, önde olsaydı komut gibi çalıştırılırdı. `mov ax, 4C00h` AL'yi (çıkış kodu) de sıfırlar.

x86 Assembly: DOS (emu8086, COM)

```
1 org 100h          ; COM programı
2 mov ah, 09h       ; DOS 09h: dizgi yaz
3 lea dx, mesaj     ; DS:DX = adres
▶ int 21h           ; DOS hizmetini çağır
5 mov ax, 4C00h     ; DOS 4Ch: sonlandır
6 int 21h
7 mesaj db 'Merhaba, DOS!$'
```

`int 21h`: DOS, '$' görene kadar karakterleri ekrana yazar ('$' yazılmaz).

Adım 4 / 6

DEĞİŞKENLER

IP = 0107h | AH = 09h | DX = 010Ch

ÇIKTI

```
Merhaba, DOS!
```

09h hizmeti **'$'** sonlandırıcı bekler; veri kodun arkasına konur, önde olsaydı komut gibi çalıştırılırdı. `mov ax, 4C00h` AL'yi (çıkış kodu) de sıfırlar.

x86 Assembly: DOS (emu8086, COM)

```
1 org 100h          ; COM programı
2 mov ah, 09h       ; DOS 09h: dizgi yaz
3 lea dx, mesaj     ; DS:DX = adres
4 int 21h           ; DOS hizmetini çağır
▶ mov ax, 4C00h     ; DOS 4Ch: sonlandır
6 int 21h
7 mesaj db 'Merhaba, DOS!$'
```

AX = 4C00h: AH = 4Ch “programı sonlandır”, AL = 00h çıkış kodu.

Adım 5 / 6

DEĞİŞKENLER

IP = **010Ah** AH = **4Ch** AL = **00h** DX = **010Ch**

ÇIKTI

```
Merhaba, DOS!
```

09h hizmeti **'$'** sonlandırıcı bekler; veri kodun arkasına konur, önde olsaydı komut gibi çalıştırılırdı. `mov ax, 4C00h` AL'yi (çıkış kodu) de sıfırlar.

x86 Assembly: DOS (emu8086, COM)

```
1 org 100h          ; COM programı
2 mov ah, 09h       ; DOS 09h: dizgi yaz
3 lea dx, mesaj     ; DS:DX = adres
4 int 21h           ; DOS hizmetini çağır
5 mov ax, 4C00h     ; DOS 4Ch: sonlandır
▶ int 21h
7 mesaj db 'Merhaba, DOS!$'
```

Program biter, denetim DOS'a döner. Veri **kodun arkasında** olduğu için işlemci hiçbir zaman veriyi komut sanıp çalıştırmaz.

Adım 6 / 6

DEĞİŞKENLER

IP = 010Ch | AH = 4Ch | AL = 00h | DX = 010Ch

ÇIKTI

```
Merhaba, DOS!
```

09h hizmeti **'$'** sonlandırıcı bekler; veri kodun arkasına konur, önde olsaydı komut gibi çalıştırılırdı. `mov ax, 4C00h` AL'yi (çıkış kodu) de sıfırlar.

x86 Assembly: Windows (Win32 API, NASM)

```
extern MessageBoxA    ; user32.dll
extern ExitProcess    ; kernel32.dll

section .data
mesaj db 'Merhaba, Windows!', 0

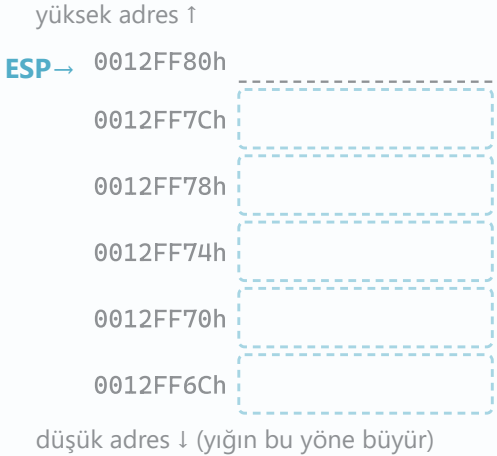
section .text
global _start
_start:
    push 0          ; uType = MB_OK
    push mesaj      ; lpCaption (başlık)
    push mesaj      ; lpText (metin)
    push 0          ; hWnd = NULL
    call MessageBoxA
    push 0          ; uExitCode = 0
    call ExitProcess
```

Farklar

- Sistem çağrısı yok: işletim sistemi hizmetleri **DLL fonksiyonları** olarak çağrılır.
- Parametreler **yığına** sağdan sola itilir: C'deki `MessageBoxA(hWnd, lpText, lpCaption, uType)`.
- **stdcall**: yığını çağrılan fonksiyon temizler.
- Dizgiler **0 ile** biter (C dizgisi).
- Bağlarken süslenmiş ad gerekebilir: `_MessageBoxA@16` (16 = parametre baytı).

Kod İzleme: Parametreler Yığına

```
1  extern MessageBoxA
2  extern ExitProcess
3  section .data
4  mesaj db 'Merhaba...', 0
5  section .text
6  global _start
▶  _start:
8    push 0        ; uType
9    push mesaj    ; lpCaption
10   push mesaj    ; lpText
11   push 0        ; hWnd
12   call MessageBoxA
13   push 0        ; uExitCode
14   call ExitProcess
```



Başlangıç: ESP = **0012FF80h** (örnek değer). Yığın düşük adreslere doğru büyür.

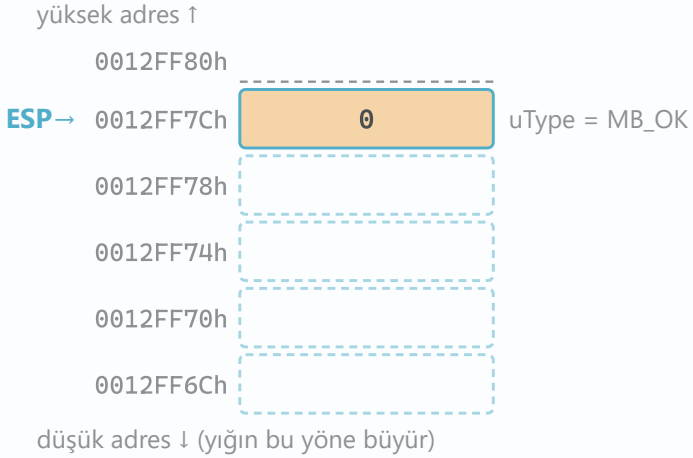
Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

`ESP = 0012FF80h` `EAX = ????????h`

Kod İzleme: Parametreler Yığına

```
1  extern MessageBoxA
2  extern ExitProcess
3  section .data
4  mesaj db 'Merhaba...', 0
5  section .text
6  global _start
7  _start:
▶    push 0          ; uType
9    push mesaj      ; lpCaption
10   push mesaj      ; lpText
11   push 0          ; hWnd
12   call MessageBoxA
13   push 0          ; uExitCode
14   call ExitProcess
```



`push 0` : ESP 4 azalır, **son** parametre (uType) önce itilir.

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

ESP = **0012FF7Ch** EAX = **????????h**

Kod İzleme: Parametreler Yığına

```
1  extern MessageBoxA
2  extern ExitProcess
3  section .data
4  mesaj db 'Merhaba...', 0
5  section .text
6  global _start
7  _start:
8    push 0        ; uType
▶    push mesaj    ; lpCaption
10   push mesaj    ; lpText
11   push 0        ; hWnd
12   call MessageBoxA
13   push 0        ; uExitCode
14   call ExitProcess
```



`push mesaj` : başlık dizgisinin **adresi** itilir.

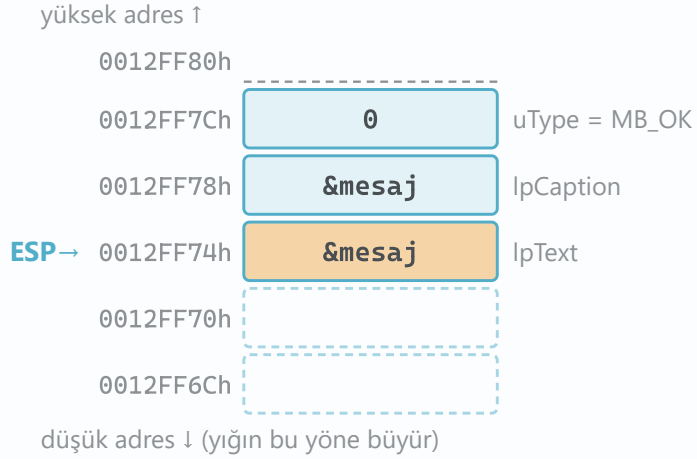
Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

ESP = 0012FF78h EAX = ????????h

Kod İzleme: Parametreler Yığına

```
1  extern MessageBoxA
2  extern ExitProcess
3  section .data
4  mesaj db 'Merhaba...', 0
5  section .text
6  global _start
7  _start:
8    push 0        ; uType
9    push mesaj    ; lpCaption
▶    push mesaj    ; lpText
11   push 0        ; hWnd
12   call MessageBoxA
13   push 0        ; uExitCode
14   call ExitProcess
```



`push mesaj` : metin dizgisinin adresi.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

ESP = 0012FF74h EAX = ????????h

Kod İzleme: Parametreler Yığına

```
1  extern MessageBoxA
2  extern ExitProcess
3  section .data
4  mesaj db 'Merhaba...', 0
5  section .text
6  global _start
7  _start:
8    push 0        ; uType
9    push mesaj    ; lpCaption
10   push mesaj    ; lpText
▶    push 0        ; hWnd
12   call MessageBoxA
13   push 0        ; uExitCode
14   call ExitProcess
```



`push 0`: **ilk** parametre (hWnd) en son itilir → yığının tepesinde. Parametreler **sağdan sola** itilir.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

ESP = 0012FF70h EAX = ????????h

Kod İzleme: Parametreler Yığına

```
1  extern MessageBoxA
2  extern ExitProcess
3  section .data
4  mesaj db 'Merhaba...', 0
5  section .text
6  global _start
7  _start:
8    push 0        ; uType
9    push mesaj    ; lpCaption
10   push mesaj    ; lpText
11   push 0        ; hWnd
▶    call MessageBoxA
13   push 0        ; uExitCode
14   call ExitProcess
```



`call MessageBoxA` : dönüş adresi itilir ve fonksiyona atlanır; ekranda ileti kutusu açılır.

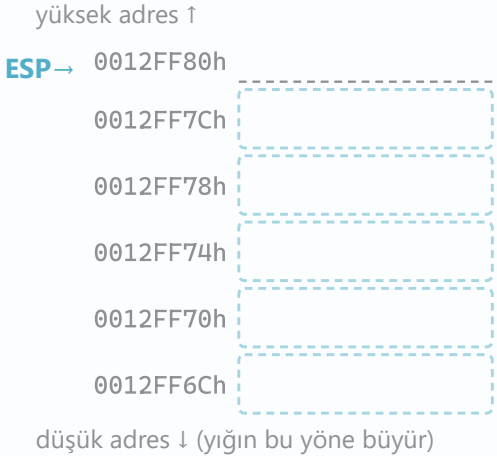
Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

ESP = 0012FF6Ch EAX = ????????h

Kod İzleme: Parametreler Yığına

```
1  extern MessageBoxA
2  extern ExitProcess
3  section .data
4  mesaj db 'Merhaba...', 0
5  section .text
6  global _start
7  _start:
8    push 0        ; uType
9    push mesaj    ; lpCaption
10   push mesaj    ; lpText
11   push 0        ; hWnd
▶    call MessageBoxA
13   push 0        ; uExitCode
14   call ExitProcess
```



Kullanıcı Tamam'a basınca fonksiyon `ret 16` ile döner: **stdcall**'da yığını çağrılan temizler, ESP yeniden 0012FF80h. EAX = 1 (IDOK).

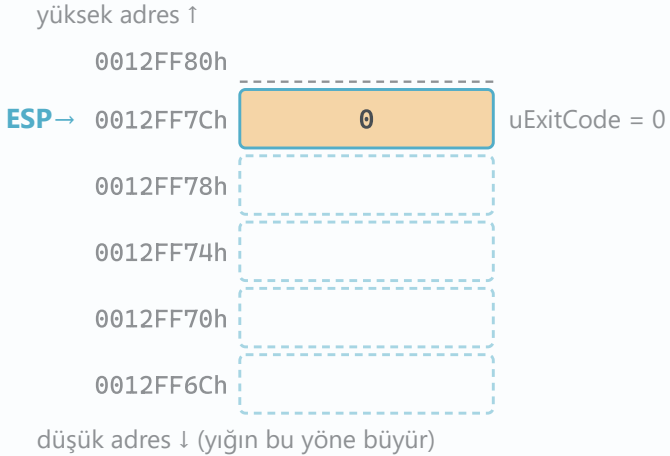
Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`ESP = 0012FF80h` `EAX = 00000001h`

Kod İzleme: Parametreler Yığına

```
1  extern MessageBoxA
2  extern ExitProcess
3  section .data
4  mesaj db 'Merhaba...', 0
5  section .text
6  global _start
7  _start:
8    push 0        ; uType
9    push mesaj    ; lpCaption
10   push mesaj    ; lpText
11   push 0        ; hWnd
12   call MessageBoxA
▶    push 0        ; uExitCode
▶    call ExitProcess
```



`push 0` + `call ExitProcess` : süreç 0 çıkış koduyla sonlanır; bu çağrı geri dönmez.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

ESP = **0012FF7Ch** EAX = **00000001h**

Motorola 68000 Assembly: Amiga

```
    move.l  4.w,a6          ; a6 = ExecBase
    lea     dosname(pc),a1  ; kütüphane adı
    moveq   #0,d0           ; herhangi bir sürüm
    jsr     -552(a6)        ; OpenLibrary()
    tst.l   d0
    beq.s   cik             ; açılamadı → çık
    move.l  d0,a6           ; a6 = DOSBase
    jsr     -60(a6)         ; Output() → d0
    move.l  d0,d1           ; dosya tanıtıcısı
    move.l  #mesaj,d2       ; dizginin adresi
    moveq   #16,d3          ; bayt sayısı
    jsr     -48(a6)         ; Write(d1,d2,d3)
    move.l  a6,a1
    move.l  4.w,a6
    jsr     -414(a6)        ; CloseLibrary()
cik moveq   #0,d0           ; dönüş kodu 0
    rts
dosname dc.b 'dos.library',0
mesaj   dc.b 'Merhaba, Amiga!',10
```

Farklar

- 8 veri (`d0–d7`) ve 8 adres (`a0–a7`) yazmacı; **kaynak, hedef** sırası.
- Boyut soneki: `.b` , `.w` , `.l` ; sabitler `#` ile.
- Hizmetler kütüphane tabanından negatif uzaklıkla (`–48(a6)`) çağrılır.
- Kütüphane açılır, kullanılır, kapatılır.

ARM Assembly: Linux (32 bit, GNU as)

```
    .data
mesaj:  .ascii "Merhaba, ARM!\n"
uzun = . - mesaj        @ 14 bayt

    .text
    .global _start
_start:
    mov  r7, #4         @ sys_write
    mov  r0, #1         @ stdout
    ldr  r1, =mesaj     @ dizginin adresi
    mov  r2, #uzun      @ bayt sayısı
    svc  #0             @ çekirdeği çağır
    mov  r7, #1         @ sys_exit
    mov  r0, #0         @ çıkış kodu
    svc  #0
```

Farklar

- RISC: 16 yazmaç (`r0–r15`), sabit 32 bitlik komutlar.
- Hizmet numarası **r7**'de, parametreler **r0–r2**'de.
- Çekirdeğe geçiş: `svc #0` (eski adı `swi`).
- Bellekten yalnızca `ldr` / `str` ile okunur/yazılır.

GNU as'ta `db` değil `.ascii` kullanılır; `. - mesaj` uzunluğu assembler'a hesaplatır.

PowerPC (PPC) Assembly: Linux (32 bit)

```
    .data
mesaj:  .ascii "Merhaba, PowerPC!\n"
uzun = . - mesaj        # 18 bayt

    .text
    .globl _start
_start:
    li   0, 4           # r0 = sys_write
    li   3, 1           # r3 = stdout
    lis  4, mesaj@ha    # r4 = adres (üst)
    addi 4, 4, mesaj@l  #    + alt yarı
    li   5, uzun        # r5 = bayt sayısı
    sc                  # çekirdeği çağır
    li   0, 1           # r0 = sys_exit
    li   3, 0           # r3 = çıkış kodu
    sc
```

Farklar

- RISC: 32 genel yazmaç; GNU as'ta yazmaçlar düz sayıyla yazılır (`3` = r3).
- Hizmet numarası **r0**'da, parametreler **r3, r4, r5**'te; geçiş `sc` .
- 32 bitlik adres, 16 bitlik iki parçada yüklenir (`@ha` , `@l`).

ASSEMBLY DİLLERİ

Aynı “Merhaba”, Altı Ortam

Ortam	İşlemci	OS'a geçiş	Hizmet no.	Parametreler	Dizgi sonu
Linux	x86 (32)	`int 0x80`	EAX	EBX, ECX, EDX	uzunluk verilir
DOS	8086	`int 21h`	AH	DX (adres)	`'$'`
Windows	x86 (32)	`call` DLL	fonksiyon adı	yığın	`0`
AmigaOS	68000	`jsr -48(a6)`	kütüphane uzaklığı	d1, d2, d3	uzunluk verilir
Linux	ARM	`svc #0`	r7	r0, r1, r2	uzunluk verilir
Linux	PowerPC	`sc`	r0	r3, r4, r5	uzunluk verilir

Assembly kodu hem **işlemciye** (komut kümesi, yazmaçlar) hem de **işletim sistemine** (çağrı yolu, numaralar) bağlıdır. Açıklama işareti bile söz dizimine göre değişir: x86'da `;`, ARM GNU'da `@`, PowerPC'de `#`. Yüksek düzeyli dillerin en büyük kazancı bu bağımlılığı derleyiciye/yorumlayıcıya devretmektir.

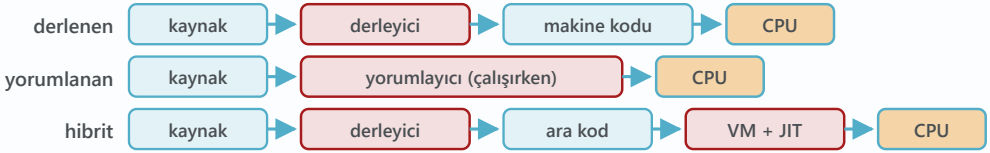
Yüksek Düzeyli Diller

Derlenen diller

- Kaynak kod önceden **makine diline** çevrilir.
- Hataların çoğu **derleme sırasında** yakalanır.
- **Performans** avantajı sağlar.
- Aşamalar: **derleme** (compiler) ve **bağlama** (linker).
- Çıktı belirli bir işlemci + işletim sistemine özgüdür.

Yorumlanan diller

- Kaynak kod **çalışma anında** yorumlayıcı tarafından işlenir.
- **Hızlı geliştirme** ve deneme imkânı sağlar.
- Kaynak kod **platformdan bağımsızdır**: yorumlayıcı olan her yerde çalışır.
- Hatalar ancak ilgili satır çalışınca ortaya çıkabilir.
- Genelde daha yavaştır.



Hibrit yaklaşım: Java ve C# önce ara koda (bytecode/IL) derlenir; sanal makine bu kodu çalışırken makine diline çevirir (**JIT**, just-in-time). Python ve JavaScript motorları da içeride bytecode/JIT kullanır.

Derleme Süreci (C, gcc)

1 · Önişlemci `#include` ve `#define` açılır → `tekcift.i` (gcc -E)

Adım 1 / 5

Tek komutla: `gcc tekcift.c -o tekcift`. Ara assembly'yi görmek için `gcc -S -masm=intel tekcift.c`.

Derleme Süreci (C, gcc)

1 · Önişlemci `#include` ve `#define` açılır → `tekcift.i` (gcc -E)

2 · Derleyici C kodu söz dizimi ve tip denetiminden geçer, **assembly**'ye çevrilir → `tekcift.s` (gcc -S)

Tek komutla: `gcc tekcift.c -o tekcift`. Ara assembly'yi görmek için `gcc -S -masm=intel tekcift.c`.

Derleme Süreci (C, gcc)

1 · Önişlemci `#include` ve `#define` açılır → `tekcift.i` (gcc -E)

2 · Derleyici C kodu söz dizimi ve tip denetiminden geçer, **assembly**'ye çevrilir → `tekcift.s` (gcc -S)

3 · Assembler Assembly, makine koduna çevrilir → nesne dosyası `tekcift.o` (gcc -c)

Tek komutla: `gcc tekcift.c -o tekcift`. Ara assembly'yi görmek için `gcc -S -masm=intel tekcift.c`.

Derleme Süreci (C, gcc)

1 · Önişlemci `#include` ve `#define` açılır → `tekcift.i` (gcc -E)

2 · Derleyici C kodu söz dizimi ve tip denetiminden geçer, **assembly**'ye çevrilir → `tekcift.s` (gcc -S)

3 · Assembler Assembly, makine koduna çevrilir → nesne dosyası `tekcift.o` (gcc -c)

4 · Bağlayıcı Nesne dosyası, `printf` / `scanf` gibi kütüphane kodlarıyla birleştirilir → çalıştırılabilir `tekcift` / `tekcift.exe`

Tek komutla: `gcc tekcift.c -o tekcift`. Ara assembly'yi görmek için `gcc -S -masm=intel tekcift.c`.

YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER · ADIM ADIM

Derleme Süreci (C, gcc)

1 · Önişlemci `#include` ve `#define` açılır → `tekcift.i` (gcc -E)

2 · Derleyici C kodu söz dizimi ve tip denetiminden geçer, **assembly**'ye çevrilir → `tekcift.s` (gcc -S)

3 · Assembler Assembly, makine koduna çevrilir → nesne dosyası `tekcift.o` (gcc -c)

4 · Bağlayıcı Nesne dosyası, `printf` / `scanf` gibi kütüphane kodlarıyla birleştirilir → çalıştırılabilir `tekcift` / `tekcift.exe`

5 · Yükleyici İşletim sistemi programı belleğe yükler ve `main`'e atlar.

Adım 5 / 5

Tek komutla: `gcc tekcift.c -o tekcift`. Ara assembly'yi görmek için `gcc -S -masm=intel tekcift.c`.

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
▶  mov bx, 0          ; toplam = 0
▶  mov cx, 10         ; i = 10
4  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
5  jle bitti
6  add bx, cx         ; toplam += i
7  sub cx, 3          ; i -= 3
8  jmp kosul
9  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
0	10

10 + 7 + 4 + 1 = 22

Derleyici değişkenleri yazmaçlara yerleştirdi: toplam → **BX**, i → **CX**. while koşulu döngünün başında sınanır.

Adım 1 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = **0** | CX = **10** | ZF = **0** | SF = **0**

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
2  mov bx, 0          ; toplam = 0
3  mov cx, 10         ; i = 10
▶  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
▶  jle bitti
6  add bx, cx         ; toplam += i
7  sub cx, 3          ; i -= 3
8  jmp kosul
9  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
0	10

`cmp: i − 0 → ZF=0 SF=0 OF=0`

jle atlamaz → gövde

10 + 7 + 4 + 1 = 22

`cmp cx, 0` + `jle` : i = 10 > 0 olduğundan atlanmaz, gövdeye girilir (C'deki koşul tersine çevrilip "çık" atlamasına dönüştü).

Adım 2 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = 0 | CX = 10 | ZF = 0 | SF = 0

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
2  mov bx, 0          ; toplam = 0
3  mov cx, 10         ; i = 10
4  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
5  jle bitti
▶  add bx, cx         ; toplam += i
▶  sub cx, 3          ; i -= 3
▶  jmp kosul
9  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
10	7

10 + 7 + 4 + 1 = 22

Gövde: toplam = **10**, i = **7**; `jmp kosul` ile koşula dönülür.

Adım 3 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = **10** | CX = **7** | ZF = **0** | SF = **0**

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
2  mov bx, 0          ; toplam = 0
3  mov cx, 10         ; i = 10
▶  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
▶  jle bitti
6  add bx, cx         ; toplam += i
7  sub cx, 3          ; i -= 3
8  jmp kosul
9  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
10	7

`cmp: i − 0 → ZF=0 SF=0 OF=0`

jle atlamaz → gövde

10 + 7 + 4 + 1 = 22

`cmp cx, 0` + `jle` : i = 7 > 0 olduğundan atlanmaz, gövdeye girilir (C'deki koşul tersine çevrilip "çık" atlamasına dönüştü).

Adım 4 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = **10** | CX = **7** | ZF = **0** | SF = **0**

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
2  mov bx, 0          ; toplam = 0
3  mov cx, 10         ; i = 10
4  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
5  jle bitti
▶  add bx, cx         ; toplam += i
▶  sub cx, 3          ; i -= 3
▶  jmp kosul
9  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
17	4

10 + 7 + 4 + 1 = 22

Gövde: toplam = **17**, i = **4**; `jmp kosul` ile koşula dönülür.

Adım 5 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = **17** | CX = **4** | ZF = **0** | SF = **0**

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
2  mov bx, 0          ; toplam = 0
3  mov cx, 10         ; i = 10
▶  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
▶  jle bitti
6  add bx, cx         ; toplam += i
7  sub cx, 3          ; i -= 3
8  jmp kosul
9  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
17	4

`cmp: i − 0 → ZF=0 SF=0 OF=0`

jle atlamaz → gövde

10 + 7 + 4 + 1 = 22

`cmp cx, 0` + `jle` : i = 4 > 0 olduğundan atlanmaz, gövdeye girilir (C'deki koşul tersine çevrilip "çık" atlamasına dönüştü).

Adım 6 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = **17** | CX = **4** | ZF = **0** | SF = **0**

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
2  mov bx, 0          ; toplam = 0
3  mov cx, 10         ; i = 10
4  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
5  jle bitti
▶  add bx, cx         ; toplam += i
▶  sub cx, 3          ; i -= 3
▶  jmp kosul
9  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
21	1

10 + 7 + 4 + 1 = 22

Gövde: toplam = **21**, i = **1**; `jmp kosul` ile koşula dönülür.

Adım 7 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = **21** | CX = **1** | ZF = **0** | SF = **0**

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
2  mov bx, 0          ; toplam = 0
3  mov cx, 10         ; i = 10
▶  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
▶  jle bitti
6  add bx, cx         ; toplam += i
7  sub cx, 3          ; i -= 3
8  jmp kosul
9  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
21	1

`cmp: i − 0 → ZF=0 SF=0 OF=0`

jle atlamaz → gövde

10 + 7 + 4 + 1 = 22

`cmp cx, 0` + `jle` : i = 1 > 0 olduğundan atlanmaz, gövdeye girilir (C'deki koşul tersine çevrilip "çık" atlamasına dönüştü).

Adım 8 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = **21** | CX = **1** | ZF = **0** | SF = **0**

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
2  mov bx, 0          ; toplam = 0
3  mov cx, 10         ; i = 10
4  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
5  jle bitti
▶  add bx, cx         ; toplam += i
▶  sub cx, 3          ; i -= 3
▶  jmp kosul
9  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
22	−2

10 + 7 + 4 + 1 = 22

Gövde: toplam = **22**, i = **-2**; `jmp kosul` ile koşula dönülür.

Adım 9 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = **22** CX = **−2** ZF = **0** SF = **1**

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
2  mov bx, 0          ; toplam = 0
3  mov cx, 10         ; i = 10
▶  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
▶  jle bitti
6  add bx, cx         ; toplam += i
7  sub cx, 3          ; i -= 3
8  jmp kosul
9  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
22	−2

`cmp: i − 0 → ZF=0 SF=1 OF=0`

jle atlar → bitti

10 + 7 + 4 + 1 = 22

i = -2: koşul i > 0 yanlış (i ≤ 0, SF ≠ OF) → `jle bitti` **atlar**, döngüden çıkılır.

Adım 10 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = **22** | CX = **−2** | ZF = **0** | SF = **1**

Kod İzleme: Derleyicinin Ürettiği Döngü

```
1  org 100h
2  mov bx, 0          ; toplam = 0
3  mov cx, 10         ; i = 10
4  kosul: cmp cx, 0   ; i > 0 ?
5  jle bitti
6  add bx, cx         ; toplam += i
7  sub cx, 3          ; i -= 3
8  jmp kosul
▶  bitti: mov toplam, bx
10 ret
11 toplam dw ?
```

C kaynağı

```
toplam = 0;
i = 10;
while (i > 0) {
toplam += i;
i -= 3;
}
```

toplam (BX)	i (CX)
22	−2

toplam ← BX = 22

10 + 7 + 4 + 1 = 22

Sonuç belleğe yazılır: toplam = **22**. Tek bir C döngüsü; karşılaştırma, koşullu atlama ve koşulsuz atlamaya çevrildi.

Adım 11 / 11

DEĞİŞKENLER

BX = **22** | CX = **−2** | ZF = **0** | SF = **1**

Derlenen Diller

- Kaynak kod çalışmadan önce **derleyici** tarafından bütünüyle incelenir.
- Derlenmiş kod doğrudan işlemcide çalıştığı için **daha hızlıdır**.
- Tip ve söz dizimi hataları **derleme aşamasında** tespit edilir.

C ve C++
sistem programlaması, işletim sistemleri, gömülü yazılım ve yüksek performanslı uygulamalar

Rust
güvenli ve performanslı sistem programlaması (bellek güvenliği derleyicide denetlenir)

Fortran
bilimsel ve sayısal hesaplamalar; ilk yaygın yüksek düzeyli dil (1957)

Go
sunucu ve ağ yazılımı; hızlı derleme, eşzamanlılık

Ada
havacılık, savunma, demiryolu gibi güvenlik-kritik sistemler

Java, C# (hibrit)
ara koda derlenir, sanal makinede JIT ile çalışır

Görev: 1'den n'ye Tek/Çift — C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    printf("Bir sayi girin: ");
    scanf("%d", &number);
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i);
        } else {
            printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

Bütün örnek programlar aynı işi yapar: bir sayı okur, 1'den o sayıya kadar her sayının tek mi çift mi olduğunu yazar.

Adım 1 / 10

DEĞİŞKENLER

`number = ?`

ÇIKTI

```
Bir sayi girin:
```

Görev: 1'den n'ye Tek/Çift — C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    printf("Bir sayi girin: ");
    scanf("%d", &number);
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i);
        } else {
            printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

Kullanıcı 3 girer. `scanf` 'e değişkenin **adresi** (`&number`) verilir.

Adım 2 / 10

DEĞİŞKENLER

`number = 3`

ÇIKTI

```
Bir sayi girin: 3
```

Görev: 1'den n'ye Tek/Çift — C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    printf("Bir sayi girin: ");
    scanf("%d", &number);
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i);
        } else {
            printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

Döngü başlar: i = 1, koşul 1 ≤ 3 doğru.

Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

`number = 3` `i = 1`

ÇIKTI

```
Bir sayi girin: 3
```

Görev: 1'den n'ye Tek/Çift — C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    printf("Bir sayi girin: ");
    scanf("%d", &number);
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i);
        } else {
            printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

1 % 2 = 1 ≠ 0 → `else` dalı: “tek”.

Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

`number = 3` `i = 1` `i % 2 = 1`

ÇIKTI

```
Bir sayi girin: 3
1 sayisi bir tek sayidir.
```

Görev: 1'den n'ye Tek/Çift — C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    printf("Bir sayi girin: ");
    scanf("%d", &number);
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i);
        } else {
            printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

`i++` → 2; 2 ≤ 3 doğru.

Adım 5 / 10

DEĞİŞKENLER

`number = 3` `i = 2`

ÇIKTI

```
Bir sayi girin: 3
1 sayisi bir tek sayidir.
```

Görev: 1'den n'ye Tek/Çift — C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    printf("Bir sayi girin: ");
    scanf("%d", &number);
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i);
        } else {
            printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

2 % 2 = 0 → “çift”.

Adım 6 / 10

DEĞİŞKENLER

`number = 3` `i = 2` `i % 2 = 0`

ÇIKTI

```
Bir sayi girin: 3
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
```

Görev: 1'den n'ye Tek/Çift — C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    printf("Bir sayi girin: ");
    scanf("%d", &number);
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i);
        } else {
            printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

i = 3; 3 ≤ 3 doğru.

Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

`number = 3` `i = 3`

ÇIKTI

```
Bir sayi girin: 3
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
```

Görev: 1'den n'ye Tek/Çift — C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    printf("Bir sayi girin: ");
    scanf("%d", &number);
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i);
        } else {
            printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

3 % 2 = 1 → “tek”.

Adım 8 / 10

DEĞİŞKENLER

`number = 3` `i = 3` `i % 2 = 1`

ÇIKTI

```
Bir sayi girin: 3
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
3 sayisi bir tek sayidir.
```

Görev: 1'den n'ye Tek/Çift — C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    printf("Bir sayi girin: ");
    scanf("%d", &number);
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i);
        } else {
            printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

i = 4; 4 ≤ 3 **yanlış** → döngü biter.

Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

`number = 3` `i = 4`

ÇIKTI

```
Bir sayi girin: 3
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
3 sayisi bir tek sayidir.
```

Görev: 1'den n'ye Tek/Çift — C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    printf("Bir sayi girin: ");
    scanf("%d", &number);
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i);
        } else {
            printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

`return 0` : işletim sistemine "başarılı" çıkış kodu.

Adım 10 / 10

DEĞİŞKENLER

`number = 3` `dönüş = 0`

ÇIKTI

```
Bir sayi girin: 3
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
3 sayisi bir tek sayidir.
```

YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER · DERLENEN

C++

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    int number;
    std::cout << "Bir sayi girin: ";
    std::cin >> number;
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            std::cout << i << " sayisi bir cift sayidir."
                      << std::endl;
        } else {
            std::cout << i << " sayisi bir tek sayidir."
                      << std::endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

C++ (1985, Bjarne Stroustrup)

- C'nin üst kümesi; sınıflar, şablonlar, istisnalar.
- G/Ç için akışlar: `std::cout <<` yazar, `std::cin >>` okur.
- Derleme: `g++ tekcift.cpp -o tekcift`
- `std::endl` satır sonu ekler ve tamponu boşaltır; çok satırda `'\n'` daha hızlıdır.

C#

```
using System;

class Program {
  static void Main() {
    Console.Write("Bir sayi girin: ");
    int number = int.Parse(Console.ReadLine());
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
      if (i % 2 == 0) {
        Console.WriteLine($"{i} sayisi bir cift sayidir.");
      } else {
        Console.WriteLine($"{i} sayisi bir tek sayidir.");
      }
    }
  }
}
```

C# (2000, Microsoft)

- .NET platformu; **IL** ara diline derlenir, CLR çalışırken JIT ile makine koduna çevirir.
- `$"{i} …"` : dizgi içine değer yerleştirme (interpolation).
- Çalıştırma: `dotnet run`
- `int.Parse` sayı olmayan girdide istisna fırlatır; `int.TryParse` daha güvenlidir.

Java

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Bir sayi girin: ");
    int number = scanner.nextInt();
    for (int i = 1; i <= number; i++) {
      if (i % 2 == 0) {
        System.out.println(i + " sayisi bir cift sayidir.");
      } else {
        System.out.println(i + " sayisi bir tek sayidir.");
      }
    }
  }
}
```

Java (1995, Sun Microsystems)

- `javac` → platformdan bağımsız **bytecode** (`.class`) → JVM'de JIT.
- "Bir kez yaz, her yerde çalıştır."
- Çalıştırma: `javac Main.java` ve `java Main`
- Her şey bir sınıf içinde; dosya adı = `public` sınıf adı.

YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER · DERLENEN

Go

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var number int
    fmt.Print("Bir sayi girin: ")
    fmt.Scan(&number)
    for i := 1; i <= number; i++ {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Printf("%d sayisi bir cift sayidir.\n", i)
        } else {
            fmt.Printf("%d sayisi bir tek sayidir.\n", i)
        }
    }
}
```

Go (2009, Google)

- Doğrudan makine koduna derlenir; tek, bağımsız çalıştırılabilir dosya.
- Çöp toplayıcı ve hafif iş parçacıkları (**goroutine**).
- Çalıştırma: `go run tekcift.go`
- Koşul ve döngülerde parantez yok; `:=` tipi çıkarır.

YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER · DERLENEN

Rust

```rust
use std::io;

fn main() {
    let mut input = String::new();
    println!("Bir sayi girin:");
    io::stdin().read_line(&mut input)
        .expect("okuma hatasi");
    let number: i32 = input.trim().parse()
        .expect("cevirme hatasi");
    for i in 1..=number {
        if i % 2 == 0 {
            println!("{} sayisi bir cift sayidir.", i);
        } else {
            println!("{} sayisi bir tek sayidir.", i);
        }
    }
}
```

Rust (2015, Mozilla)

- Çöp toplayıcı olmadan **bellek güvenliği**: sahiplik (ownership) kuralları derleyicide denetlenir.
- Değişkenler varsayılan olarak değiştirilemez; `mut` gerekir.
- `1..=number` : üst sınır dahil aralık.
- Çalıştırma: `rustc tekcift.rs` ya da `cargo run`

YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER · DERLENEN

Fortran

```
program Main
    implicit none
    integer :: number, i
    write(*,*) 'Bir sayi girin:'
    read(*,*) number
    do i = 1, number
        if (mod(i, 2) == 0) then
            write(*,*) i, ' sayisi bir cift sayidir.'
        else
            write(*,*) i, ' sayisi bir tek sayidir.'
        end if
    end do
end program Main
```

Fortran (1957, IBM · John Backus)

- İlk yaygın yüksek düzeyli dil: FORmula TRANslation.
- Bilimsel hesaplamada hâlâ yaygın (hava tahmini, fizik).
- `implicit none` : tüm değişkenler açıkça tanımlanmalı.
- Çalıştırma: `gfortran tekcift.f90 -o tekcift`
- `write(*,*)` serbest biçim yazar; sayıların önünde boşluk görülebilir.

YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER · DERLENEN

Ada

```
with Ada.Text_IO;         use Ada.Text_IO;
with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;

procedure Main is
   Number : Integer;
begin
   Put ("Bir sayi girin: ");
   Get (Number);
   for I in 1 .. Number loop
      Put (I, Width => 0);
      if I mod 2 = 0 then
         Put_Line (" sayisi bir cift sayidir.");
      else
         Put_Line (" sayisi bir tek sayidir.");
      end if;
   end loop;
end Main;
```

Ada (1983, ABD Savunma Bakanlığı)

- Güçlü tip denetimi; havacılık ve savunma yazılımı.
- Çalıştırma: `gnatmake main.adb`
- Tamsayı `Get` / `Put` için `Ada.Integer_Text_IO` gerekir; `Put_Line` satır sonu ekler.

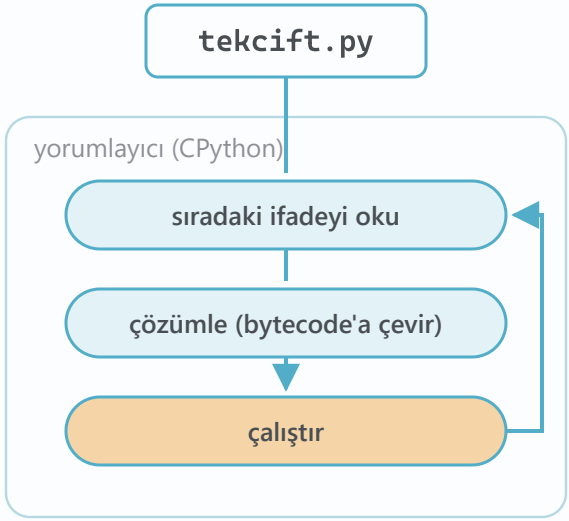
Yorumlanan Diller

- Kaynak kod **çalışma anında** yorumlanır; ayrı bir derleme adımı yoktur.
- Hızlı geliştirme ve deneme (etkileşimli kabuk, REPL).

Python
genel amaçlı, yüksek düzeyli; veri bilimi, yapay zekâ

JavaScript
web geliştirme; tarayıcıda ve Node.js'te çalışır

Ruby
kullanım kolaylığı ve esneklik; Ruby on Rails



YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER · YORUMLANAN

Python

```python
# Kullanıcıdan girdi alma
number = int(input("Bir sayi girin: "))

# 1'den number'a kadar sayıları kontrol et
for i in range(1, number + 1):
    if i % 2 == 0:
        print(f"{i} sayisi bir cift sayidir.")
    else:
        print(f"{i} sayisi bir tek sayidir.")
```

Python (1991, Guido van Rossum)

- Bloklar süslü parantezle değil **girintiyle** belirlenir.
- `range(1, number + 1)` : üst sınır **dahil değildir**, bu yüzden +1.
- `input` metin döndürür; `int(...)` sayıya çevirir.
- Çalıştırma: `python tekcift.py`
- Dinamik tipli: değişkenin tipi çalışırken belirlenir.

C sürümünde 15 satır gereken iş 6 satırda: yüksek düzeyli dillerin **ifade gücü**. Bedeli: CPython aynı döngüyü C'den onlarca kat yavaş çalıştırır.

JavaScript

```
// Kullanıcıdan girdi alma
let number = Number(prompt("Bir sayi girin:"));

// 1'den number'a kadar sayıları kontrol et
for (let i = 1; i <= number; i++) {
    if (i % 2 === 0) {
        console.log(i + " sayisi bir cift sayidir.");
    } else {
        console.log(i + " sayisi bir tek sayidir.");
    }
}
```

JavaScript (1995, Brendan Eich)

- Tarayıcıların dili; Node.js ile sunucuda da çalışır.
- Modern motorlar (V8) kodu JIT ile makine koduna çevirir.
- `prompt` **metin** döndürür; `Number(...)` ile çevirmek güvenlidir.
- `===` : tip dönüştürmeden eşitlik.

YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER · YORUMLANAN

Ruby

```ruby
# Kullanıcıdan girdi alma
print "Bir sayi girin: "
number = gets.chomp.to_i

# 1'den number'a kadar sayıları kontrol et
for i in 1..number do
  if i % 2 == 0
    puts "#{i} sayisi bir cift sayidir."
  else
    puts "#{i} sayisi bir tek sayidir."
  end
end
```

Ruby (1995, Yukihiro Matsumoto)

- Her şey bir nesnedir: `gets.chomp.to_i` art arda metot çağrısıdır.
- `chomp` satır sonunu atar, `to_i` tamsayıya çevirir.
- `1..number` : üst sınır dahil aralık.
- `"#{i}"` : dizgi içine değer yerleştirme.
- Çalıştırma: `ruby tekcift.rb`

YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER · YORUMLANAN

PHP

```php
<?php
// Kullanıcıdan girdi alma
echo "Bir sayi girin: ";
$number = (int) trim(fgets(STDIN));

// 1'den number'a kadar sayıları kontrol et
for ($i = 1; $i <= $number; $i++) {
    if ($i % 2 == 0) {
        echo $i . " sayisi bir cift sayidir.\n";
    } else {
        echo $i . " sayisi bir tek sayidir.\n";
    }
}
?>
```

PHP (1995, Rasmus Lerdorf)

- Sunucu tarafı web dili; HTML içine gömülebilir.
- Değişkenler `$` ile başlar; `.` dizgileri birleştirir.
- `fgets(STDIN)` komut satırından bir satır okur; `trim` satır sonunu atar.
- Çalıştırma: `php tekcift.php`

Perl

```perl
use strict;
use warnings;

# Kullanıcıdan girdi alma
print "Bir sayi girin: ";
my $number = <STDIN>;
chomp $number;

# 1'den number'a kadar sayıları kontrol et
for my $i (1..$number) {
    if ($i % 2 == 0) {
        print "$i sayisi bir cift sayidir.\n";
    } else {
        print "$i sayisi bir tek sayidir.\n";
    }
}
```

Perl (1987, Larry Wall)

- Metin işleme ve sistem yönetimi; güçlü düzenli ifadeler.
- `<STDIN>` bir satır okur, `chomp` satır sonunu atar.
- Çift tırnaklı dizgide `$i` doğrudan değerle değiştirilir.
- `use strict; use warnings;` yaygın hataları yakalar.
- Çalıştırma: `perl tekcift.pl`

YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER · YORUMLANAN

MATLAB

```
% Kullanıcıdan girdi alma
number = input('Bir sayi girin: ');

% 1'den number'a kadar sayıları kontrol et
for i = 1:number
    if mod(i, 2) == 0
        fprintf('%d sayisi bir cift sayidir.\n', i);
    else
        fprintf('%d sayisi bir tek sayidir.\n', i);
    end
end
```

MATLAB (1984, MathWorks)

- Matris tabanlı sayısal hesaplama; mühendislikte, özellikle sinyal işleme ve denetimde yaygın.
- `1:number`: 1, 2, ..., number vektörü.
- Satır sonundaki `;` sonucun ekrana basılmasını engeller.
- Ücretsiz uyumlu alternatif: GNU Octave.

Aynı Program, On Dört Dil

Dil	Model	Döngü başlığı	Kalan	Yazdırma
C	derlenen	`for (int i = 1; i <= n; i++)`	`i % 2`	`printf`
C++	derlenen	`for (int i = 1; i <= n; i++)`	`i % 2`	`std::cout <<`
C#	IL + JIT	`for (int i = 1; i <= n; i++)`	`i % 2`	`Console.WriteLine`
Java	bytecode + JIT	`for (int i = 1; i <= n; i++)`	`i % 2`	`System.out.println`
Go	derlenen	`for i := 1; i <= n; i++`	`i%2`	`fmt.Printf`
Rust	derlenen	`for i in 1..=n`	`i % 2`	`println!`
Fortran	derlenen	`do i = 1, n`	`mod(i, 2)`	`write(*,*)`
Ada	derlenen	`for I in 1 .. N loop`	`I mod 2`	`Put_Line`
Python	yorumlanan	`for i in range(1, n + 1):`	`i % 2`	`print`
JavaScript	yorumlanan/JIT	`for (let i = 1; i <= n; i++)`	`i % 2`	`console.log`
Ruby	yorumlanan	`for i in 1..n do`	`i % 2`	`puts`
PHP	yorumlanan	`for ($i = 1; $i <= $n; $i++)`	`$i % 2`	`echo`
Perl	yorumlanan	`for my $i (1..$n)`	`$i % 2`	`print`
MATLAB	yorumlanan/JIT	`for i = 1:n`	`mod(i, 2)`	`fprintf`

YÜKSEK DÜZEYLİ DİLLER

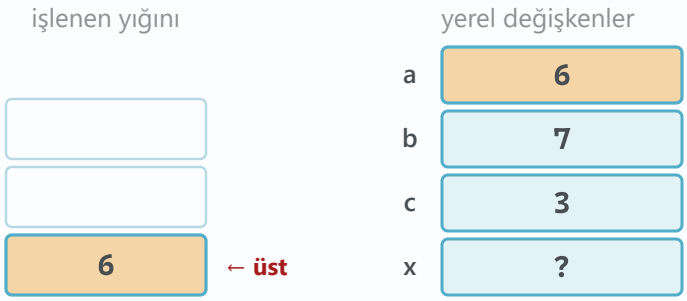
Derlenen, Yorumlanan, Hibrit

Ölçüt	Derlenen	Yorumlanan	Hibrit (bytecode + JIT)
Çeviri zamanı	çalışmadan önce, bir kez	her çalıştırmada	önce ara koda, sonra çalışırken
Hız	en yüksek	en düşük	yüksek (ısındıktan sonra)
Dağıtılan	makine kodu	kaynak kod	ara kod (.class, .dll)
Taşınabilirlik	her platform için yeniden derle	yorumlayıcı olan her yer	sanal makine olan her yer
Hata yakalama	çoğu derlemede	çoğu çalışırken	tip hataları derlemede
Örnek	C, C++, Go, Rust, Fortran, Ada	Python, Ruby, PHP, Perl, MATLAB	Java, C#, JavaScript (V8)

"Derlenen/yorumlanan" dilin değil **gerçeklemenin** özelliğidir: C için yorumlayıcı, Python için derleyici (Cython, PyPy JIT) de vardır.

Kod İzleme: Ara Kod (Bytecode) Nasıl Çalışır?

```
1 // x = (a + b) * c;
▶ iload a       // a'yı yığına it
3 iload b       // b'yi yığına it
4 iadd          // üst iki öğeyi topla
5 iload c
6 imul          // üst iki öğeyi çarp
7 istore x      // yığından x'e yaz
8 return
```



Derleyici `x = (a + b) * c` için yığın tabanlı **ara kod** (bytecode) üretti. Yerel değişkenler: a = 6, b = 7, c = 3. `iload a` : yerel değişken a = 6 yığının üstüne itilir.

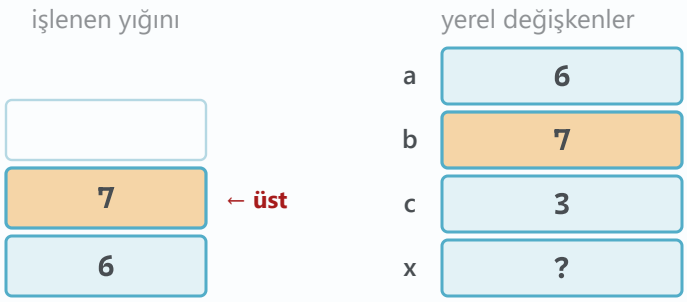
Adım 1 / 7

DEĞİŞKENLER

`yığın = [6]` `x = ?`

Kod İzleme: Ara Kod (Bytecode) Nasıl Çalışır?

```
1 // x = (a + b) * c;
2 iload a       // a'yı yığına it
▶ iload b       // b'yi yığına it
4 iadd          // üst iki öğeyi topla
5 iload c
6 imul          // üst iki öğeyi çarp
7 istore x      // yığından x'e yaz
8 return
```



`iload b` : yerel değişken b = 7 yığının üstüne itilir.

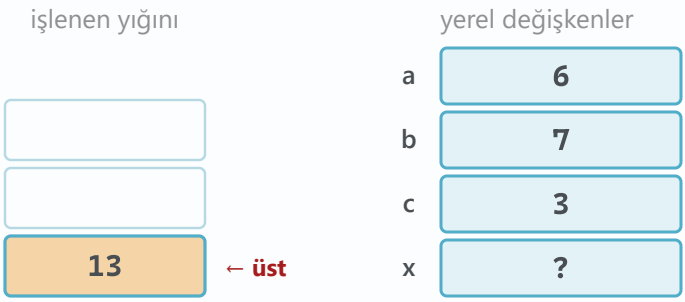
Adım 2 / 7

DEĞİŞKENLER

`yığın = [6, 7]` `x = ?`

Kod İzleme: Ara Kod (Bytecode) Nasıl Çalışır?

```
1 // x = (a + b) * c;
2 iload a       // a'yı yığına it
3 iload b       // b'yi yığına it
▶ iadd          // üst iki öğeyi topla
5 iload c
6 imul          // üst iki öğeyi çarp
7 istore x      // yığından x'e yaz
8 return
```



`iadd` : üstteki iki öğe (6, 7) çekilir, toplam **13** itilir. İşlenen adı yok; hepsi yığında.

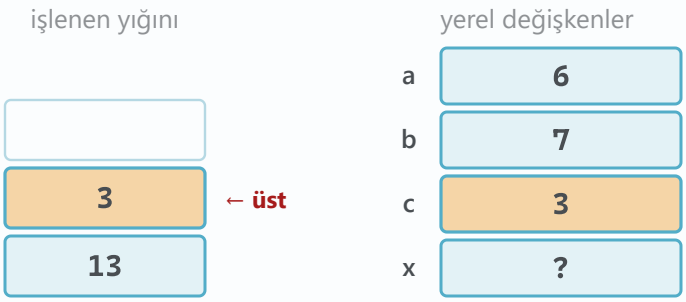
Adım 3 / 7

DEĞİŞKENLER

`yığın = [13]` `x = ?`

Kod İzleme: Ara Kod (Bytecode) Nasıl Çalışır?

```
1 // x = (a + b) * c;
2 iload a       // a'yı yığına it
3 iload b       // b'yi yığına it
4 iadd          // üst iki öğeyi topla
▶ iload c
6 imul          // üst iki öğeyi çarp
7 istore x      // yığından x'e yaz
8 return
```



`iload c` : yerel değişken c = 3 yığının üstüne itilir.

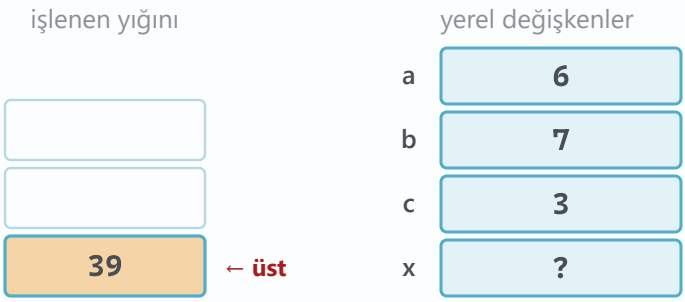
Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

`yığın = [13, 3]` `x = ?`

Kod İzleme: Ara Kod (Bytecode) Nasıl Çalışır?

```
1 // x = (a + b) * c;
2 iload a       // a'yı yığına it
3 iload b       // b'yi yığına it
4 iadd          // üst iki öğeyi topla
5 iload c
▶ imul          // üst iki öğeyi çarp
7 istore x      // yığından x'e yaz
8 return
```



`imul` : 13 × 3 = **39** yığına itilir.

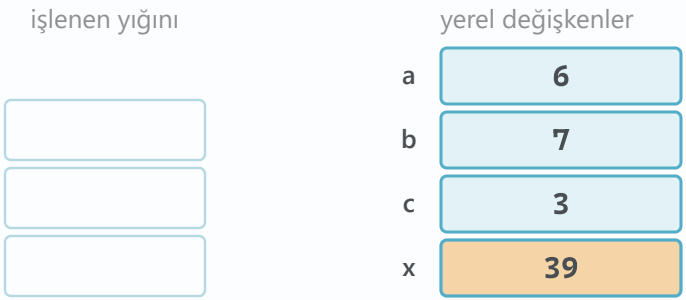
Adım 5 / 7

DEĞİŞKENLER

`yığın = [39]` `x = ?`

Kod İzleme: Ara Kod (Bytecode) Nasıl Çalışır?

```
1 // x = (a + b) * c;
2 iload a       // a'yı yığına it
3 iload b       // b'yi yığına it
4 iadd          // üst iki öğeyi topla
5 iload c
6 imul          // üst iki öğeyi çarp
▶ istore x      // yığından x'e yaz
8 return
```



`istore x` : yığının üstü x'e yazılır → x = **39**; yığın boşaldı.

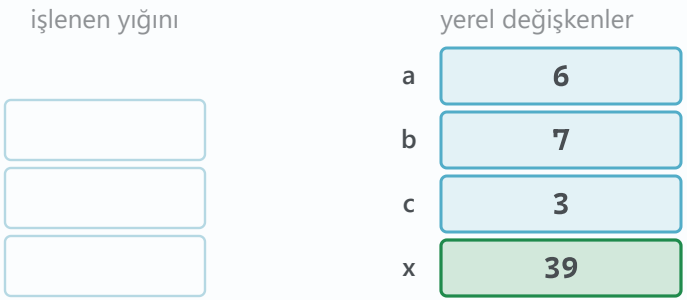
Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

`yığın = []` `x = 39`

Kod İzleme: Ara Kod (Bytecode) Nasıl Çalışır?

```
1 // x = (a + b) * c;
2 iload a       // a'yı yığına it
3 iload b       // b'yi yığına it
4 iadd          // üst iki öğeyi topla
5 iload c
6 imul          // üst iki öğeyi çarp
7 istore x      // yığından x'e yaz
▶ return
```



Bu ara kod hiçbir işlemciye bağlı değil: sanal makine (JVM, CLR) her komutu ya yorumlar ya da JIT ile 8086/x86 gibi gerçek makine koduna çevirir.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

`yığın = []` `x = 39`

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
▶       mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu: cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4         ja   bitti        ; i > n ise bitir
5         mov  dl, cl
6         add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7         mov  ah, 02h
8         int  21h          ; DL'yi yaz
9         test cl, 1        ; en düşük bit
10        jnz  tek          ; 1 ise tek
11        lea  dx, cift_m
12        jmp  yaz
13 tek:   lea  dx, tek_m
14 yaz:   mov  ah, 09h
15        int  21h          ; dizgiyi yaz
16        inc  cx           ; i++
17        jmp  dongu
18 bitti: ret
19 tek_m  db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

CX sayaç (i) olarak kullanılır: i = 1. n = 3 sabit olarak koda yazıldı; klavyeden okunmuyor.

Adım 1 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0001h**

ÇIKTI

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
▶ dongu:   cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
▶          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

`cmp cx, 3` : 1 − 3 hesaplanır (sonuç saklanmaz) → ZF=0, CF=1 (ödünç). `ja` yalnız CF=0 ve ZF=0 iken atlar → **atlamaz**.

Adım 2 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = 0001h | ZF = 0 | CF = 1

ÇIKTI

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4          ja   bitti        ; i > n ise bitir
▶          mov  dl, cl
▶          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

DL = 1 + 30h = 31h: rakam 1'in ASCII kodu. ADD bayrakları günceller: CF=0.

Adım 3 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0001h** DL = **31h ('1')** ZF = **0** CF = **0**

ÇIKTI

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
▶          mov  ah, 02h
▶          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

DOS 02h hizmeti DL'deki karakteri yazar.

Adım 4 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0001h** | DL = **31h ('1')** | AH = **02h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
1
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2        mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu: cmp  cx, 3       ; i ile n karşılaştır
4        ja   bitti        ; i > n ise bitir
5        mov  dl, cl
6        add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7        mov  ah, 02h
8        int  21h          ; DL'yi yaz
▶        test cl, 1        ; en düşük bit
▶        jnz  tek          ; 1 ise tek
11       lea  dx, cift_m
12       jmp  yaz
13 tek:  lea  dx, tek_m
14 yaz:  mov  ah, 09h
15       int  21h          ; dizgiyi yaz
16       inc  cx           ; i++
17       jmp  dongu
18 bitti: ret
19 tek_m  db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

`test cl, 1` : 1 AND 1 = 1 ≠ 0 → ZF=0 → `jnz tek` **atlar**. (i % 2 yerine en düşük bit.)

Adım 5 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0001h** | DL = **31h ('1')** | AH = **02h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
1
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
▶ tek:     lea  dx, tek_m
▶ yaz:     mov  ah, 09h
▶          int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

DX = tek_m dizgisinin adresi; 09h hizmeti '$'a kadar yazar. 0Dh, 0Ah satır başı + satır sonudur.

Adım 6 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0001h** | DX = **offset tek_m** | AH = **09h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
▶          inc  cx           ; i++
▶          jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

`inc cx` → 2 (INC, CF'yi değiştirmez); döngü başına dönülür.

Adım 7 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0002h** | DX = **offset tek_m** | AH = **09h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
▶ dongu:   cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
▶          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

2 − 3: CF=1 → devam.

Adım 8 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0002h** | DX = **offset tek_m** | AH = **09h** | ZF = **0** | CF = **1**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4          ja   bitti        ; i > n ise bitir
▶          mov  dl, cl
▶          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
▶          mov  ah, 02h
▶          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

DL = 32h ('2') yazılır.

Adım 9 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = 0002h | DL = 32h ('2') | AH = 02h | ZF = 0 | CF = 0

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
▶          test cl, 1        ; en düşük bit
▶          jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

2 AND 1 = 0 → ZF=1 → `jnz` **atlamaz**: sayı çift.

Adım 10 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0002h** | DL = **32h ('2')** | AH = **02h** | ZF = **1** | CF = **0**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2        mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu: cmp  cx, 3       ; i ile n karşılaştır
4        ja   bitti        ; i > n ise bitir
5        mov  dl, cl
6        add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7        mov  ah, 02h
8        int  21h          ; DL'yi yaz
9        test cl, 1        ; en düşük bit
10       jnz  tek          ; 1 ise tek
▶        lea  dx, cift_m
▶        jmp  yaz
13 tek:  lea  dx, tek_m
14 yaz:  mov  ah, 09h
15       int  21h          ; dizgiyi yaz
16       inc  cx           ; i++
17       jmp  dongu
18 bitti: ret
19 tek_m  db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

DX = cift_m; `jmp yaz` ile ortak yazdırma koduna gidilir.

Adım 11 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0002h**

DX = **offset cift_m**

AH = **02h**

ZF = **1**

CF = **0**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
org 100h
        mov  cx, 1        ; i = 1
dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
        ja   bitti        ; i > n ise bitir
        mov  dl, cl
        add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
        mov  ah, 02h
        int  21h          ; DL'yi yaz
        test cl, 1        ; en düşük bit
        jnz  tek          ; 1 ise tek
        lea  dx, cift_m
        jmp  yaz
tek:    lea  dx, tek_m
yaz:    mov  ah, 09h
        int  21h          ; dizgiyi yaz
        inc  cx           ; i++
        jmp  dongu
bitti:  ret
tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

"çift" iletisi yazılır.

Adım 12 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0002h**

DX = **offset cift_m**

AH = **09h**

ZF = **1**

CF = **0**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
▶          inc  cx           ; i++
▶          jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

CX = 3.

Adım 13 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0003h**

DX = **offset cift_m** AH = **09h**

ZF = **0** CF = **0**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
▶ dongu:   cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
▶          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

3 − 3 = 0 → ZF=1, CF=0. ZF=1 olduğu için `ja` **atlamaz** (3 ≤ 3).

Adım 14 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0003h**

DX = **offset cift_m** AH = **09h**

ZF = **1** CF = **0**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4          ja   bitti        ; i > n ise bitir
▶          mov  dl, cl
▶          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
▶          mov  ah, 02h
▶          int  21h          ; DL'yi yaz
▶          test cl, 1        ; en düşük bit
▶          jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

'3' yazılır; 3 AND 1 = 1 → ZF=0 → tek.

Adım 15 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = 0003h | DL = 33h ('3') | AH = 02h | ZF = 0 | CF = 0

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
3
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
▶ tek:     lea  dx, tek_m
▶ yaz:     mov  ah, 09h
▶          int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

"tek" iletisi yazılır.

Adım 16 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = 0003h | DX = offset tek_m | AH = 09h | ZF = 0 | CF = 0

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
3 sayisi bir tek sayidir.
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2        mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu: cmp  cx, 3       ; i ile n karşılaştır
4        ja   bitti        ; i > n ise bitir
5        mov  dl, cl
6        add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7        mov  ah, 02h
8        int  21h          ; DL'yi yaz
9        test cl, 1        ; en düşük bit
10       jnz  tek          ; 1 ise tek
11       lea  dx, cift_m
12       jmp  yaz
13 tek:  lea  dx, tek_m
14 yaz:  mov  ah, 09h
15       int  21h          ; dizgiyi yaz
▶        inc  cx           ; i++
▶        jmp  dongu
18 bitti: ret
19 tek_m  db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

CX = 4.

Adım 17 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0004h** | DX = **offset tek_m** | AH = **09h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
3 sayisi bir tek sayidir.
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
▶ dongu:   cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
▶          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
18 bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

4 − 3 = 1 → ZF=0, CF=0 → `ja bitti` **atlar** (4 > 3).

Adım 18 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0004h** | DX = **offset tek_m** | AH = **09h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
3 sayisi bir tek sayidir.
```

Aynı Görev 8086 Assembly ile (n = 3)

```
1  org 100h
2          mov  cx, 1        ; i = 1
3  dongu:  cmp  cx, 3        ; i ile n karşılaştır
4          ja   bitti        ; i > n ise bitir
5          mov  dl, cl
6          add  dl, '0'      ; rakam → ASCII
7          mov  ah, 02h
8          int  21h          ; DL'yi yaz
9          test cl, 1        ; en düşük bit
10         jnz  tek          ; 1 ise tek
11         lea  dx, cift_m
12         jmp  yaz
13 tek:    lea  dx, tek_m
14 yaz:    mov  ah, 09h
15         int  21h          ; dizgiyi yaz
16         inc  cx           ; i++
17         jmp  dongu
▶  bitti:  ret
19 tek_m   db ' sayisi bir tek sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
20 cift_m  db ' sayisi bir cift sayidir.',0Dh,0Ah,'$'
```

`ret` : COM programı DOS'a döner. C'deki `for` + `if` , burada **karşılaştırma + koşullu atlama** çiftleriyle kuruldu.

Adım 19 / 19

DEĞİŞKENLER

CX = **0004h** | DX = **offset tek_m** | AH = **09h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
1 sayisi bir tek sayidir.
2 sayisi bir cift sayidir.
3 sayisi bir tek sayidir.
```

ÖZET

Özet

- Yazılım donanımı yönetir; işletim sistemi temel yazılımdır, programlama dilleri yazılım geliştirmek için kullanılır.
- **Makine dili** işlemcinin tek anladığı dildir: işlem kodu ve işlenen alanlarından oluşan ikili komutlar; donanıma tamamen bağımlıdır.
- **Assembly dili** makine komutlarını anımsatıcılarla yazar; assembler ve bağlayıcı ile çalıştırılabilir dosyaya dönüşür. Kod hem işlemciye hem işletim sistemine bağlıdır (int 0x80, int 21h, DLL çağrısı, svc, sc).
- **Derlenen diller** (C, C++, Go, Rust, Fortran, Ada) önceden makine koduna çevrilir: hızlı, ama platforma özgü.
- **Yorumlanan diller** (Python, JavaScript, Ruby, PHP, Perl, MATLAB) çalışırken işlenir: hızlı geliştirme, taşınabilir kaynak, daha yavaş çalışma. Java/C# ara kod + JIT ile ikisinin arasındadır.
- Yüksek düzeydeki `for` / `if`, assembly'de **karşılaştırma + koşullu atlama** olarak gerçeklenir.

ÖZET

Alıştırmalar

1. Örnek makine dilinde `SUB R3, R0` ve `OR R0, R2` komutlarını ikili ve onaltılık olarak kodlayın.
2. `0010 0111` komutunu çözün. R1 = 9, R3 = 4 ise sonuç nedir?
3. Bu tasarımda kaç farklı işlem kodu tanımlanabilir? Yazmaç sayısını 8'e çıkarmak için komut biçimi nasıl değişmeli?
4. DOS programında dizgi sonundaki `'$'` unutulursa ne olur?
5. Linux örneğinde `len` elle 15 yazılsaydı ekrana ne çıkardı?
6. Windows örneğinde parametreler neden ters sırada itilir? `call`'dan hemen sonra ESP kaçtır?
7. Java neden "derlenen" ya da "yorumlanan" diye tek kelimeyle sınıflanamaz?

▶ **İpuçları / cevaplar**

Kaynaklar

- Tanenbaum ve Bos, *Modern Operating Systems*, 3. baskı, Pearson.
- Brey, *The Intel Microprocessors*, 8. baskı, Pearson.
- Irvine, *Assembly Language for x86 Processors*, 7. baskı, Pearson.
- NASM belgeleri (nasm.us) ve GNU Binutils *as* kılavuzu.
- Ralf Brown's Interrupt List (DOS INT 21h hizmetleri); Microsoft Win32 API belgeleri (`MessageBoxA`, `ExitProcess`).
- emu8086 belgeleri ve 8086 komut kümesi başvurusu.

Son

Bölüm 3: Programlama Dilleri

Sonraki bölüm: Bölüm 3: Assembly · Terim sözlüğü